

代数中的反例

胡崇慧编

校订重排版

BellaBook

校订说明

以 1983 年 6 月第 1 版扫描本为底本，章节结构、例题次序与论述口吻均予保留，并将正文、公式、矩阵重新录为可编辑 LaTeX。

校订遵循以下规则：其一，纯粹的排印错误直接在正文中改正，并以“校勘”脚注说明；其二，若命题缺少现代数学中不可省略的条件，则在不改变原意的前提下补足条件并加脚注；其三，仅属旧式术语、记号或行文习惯而不造成数学错误者，一般予以保留。转置矩阵仍沿用 A' 的记号。

全书以反例澄清命题的适用边界，因此校订中特别注意不把“反例”改写成一般性定理，也不以现代教材内容替换既有论证结构。

前言

“全等的两个三角形一定是相似的”，这一命题是正确的，那么我们就要加以严格证明；“相似的两个三角形一定是全等的”这一命题是不正确的，那么我们就找出两个相似三角形并不全等，也就是说，举一个反例。由此看来，对于命题来说，给出证明和构造反例是同样重要的。

本书的主要内容是举出关于代数中的反例，包括高等代数和近世代数基础两部分。在前一部分中，环上的线性空间一节已超出高等代数的范围，但它对理解线性空间的结构不是无益的。在举反例的过程中，所涉及到的定理、命题的论证均可在高等代数和近世代数基础中找到。为了有助于对问题的理解，我们还加入了一些说明性的例题。

本书参考了张禾瑞教授著的《近世代数基础》及由王世强教授执笔的《关于代数教材的几点注记》的讲义等材料。

在编写过程中，张德荣同志精心审阅了全部手稿，提出许多改进意见，同时还得到我的老师和其他同志的帮助，谨此一并感谢。

希望同志们多加指正。

1982 年 6 月

目录

校订说明	ii
前言	iii
第一部分 高等代数部分	1
第一章 多项式	2
第二章 矩阵	7
2.1 矩阵乘法	7
2.2 有关矩阵乘法的例题	8
2.3 (实) 对称阵	12
2.4 反对称阵	14
2.5 正定阵	16
2.6 正交阵	17
2.7 等价矩阵、合同矩阵、相似矩阵	18
第三章 线性空间	22
3.1 线性空间	22
3.1.1 定义及公理的独立性	22
3.1.2 加群未必能作成域上的线性空间	25
3.2 线性相关性	26
3.3 子空间	27
3.4 环上的线性空间	28
3.4.1 定义	29

第四章 线性变换	34
4.1 线性变换	34
4.1.1 定义与非线性变换	34
4.1.2 线性变换与一一变换	35
4.1.3 若干反例	36
4.1.4 Hamilton-Cayley 定理的两个注意点	37
4.2 线性变换的值域与核	38
4.3 不变子空间	38
 第二部分 近世代数基础部分	 41
第五章 基本概念	42
5.1 映射、变换	42
5.2 基本算律	46
5.3 同态、同构	50
5.4 等价关系	55
 第六章 群	 57
6.1 群的定义	57
6.2 群的同态	59
6.3 几个具体群	61
6.4 子群	64
6.5 商群	68
 第七章 环与域	 70
7.1 环、域	70
7.2 子环	78
7.3 环的同态	80
7.4 理想	82
7.5 整环里的因子分解	85

第一部分

高等代数部分

第一章 多项式

[1983 年版第 1-5 页]

这一章，我们主要是讨论数域 P 上的一元多项式，并举出有关的反例。关于整除、最大公因式、互素、不可约、 k 重因式以及本原多项式这一系列的概念，都为大家所熟悉，就不一一叙述了。

下面就举一些相关的反例。

1. 如果 $f(x) \mid g_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 那么 $f(x)$ 就能整除 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 的组合, 即

$$f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_n(x)g_n(x)).$$

反之不真。即 $f(x)$ 能整除 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 的组合, 未必有 $f(x) \mid g_i(x)$ 对每个 i 都成立。

例

$$f(x) = 3x - 2, \quad g_1(x) = x^2 + 1, \quad g_2(x) = 2x + 3,$$

$$u_1(x) = -2, \quad u_2(x) = x.$$

显然

$$u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) = -2(x^2 + 1) + x(2x + 3) = 3x - 2 = f(x),$$

故

$$f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x)),$$

但 $f(x) \nmid g_1(x)$ 。

2. $P[x]$ 中的多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式是 $d(x)$, 那么有 $P[x]$ 中的多项式 $u(x)$ 与 $v(x)$, 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

¹ 但:

i) 反之不真。即上式成立, $d(x)$ 未必是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式;

ii) 满足上式的 $u(x)$ 与 $v(x)$ 不是唯一的。

例 i) 令

$$f(x) = x, \quad g(x) = x + 1.$$

有

$$x(x+2) + (x+1)(x-1) = 2x^2 + 2x - 1,$$

其中

$$u(x) = x + 2, \quad v(x) = x - 1.$$

而 $2x^2 + 2x - 1$ 显然不是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式。

我们说, 当

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

而 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个公因式时, $d(x)$ 一定是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式。

例 ii) 令

$$f(x) = x^2 - 1, \quad g(x) = 1,$$

则 $d(x) = 1$ 。例如下列三组 u, v 都满足 Bézout 恒等式:

$$\begin{cases} u(x) = -1, \\ v(x) = x^2, \end{cases} \quad \begin{cases} u(x) = 0, \\ v(x) = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} u(x) = -2, \\ v(x) = 2x^2 - 1. \end{cases}$$

3. 多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ ($n > 2$) 互素时, 并不一定两两互素。

例 i)

$$f_1(x) = x^2 - 3x + 2,$$

$$f_2(x) = x^2 - 5x + 6,$$

$$f_3(x) = x^2 - 4x + 3.$$

¹校勘: 此处排印为形似 $d(x) = u(x)(f(x) + v(x)g(x))$ 的式子, 多出一个左括号且破坏了 Bézout 恒等式。依上下文及随后各例, 应为 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 。

它们整体互素，但

$$(f_1(x), f_2(x)) = x - 2.$$

例 ii)

$$f_1(x) = x^3 - 7x^2 + 7x + 15,$$

$$f_2(x) = x^2 - x - 20,$$

$$f_3(x) = x^3 + x^2 - 12x.$$

则

$$(f_1, f_2, f_3) = 1,$$

而

$$(f_1, f_2) = x - 5, \quad (f_1, f_3) = x - 3, \quad (f_2, f_3) = x + 4.$$

4. 不可约多项式 $p(x) \mid f(x)g(x)$ ，则有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$ 。

我们说， $p(x)$ 是不可约多项式的限制是必要的，否则即可举出以下反例：

$$p(x) = (x - 1)^2, \quad f(x) = x - 1, \quad g(x) = x - 1.$$

显然 $p(x) \mid f(x)g(x)$ ，但 $p(x) \nmid f(x)$ 且 $p(x) \nmid g(x)$ 。

5. 若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$)，则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k - 1$ 重因式。

反之不真。举例如下：

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 3,$$

则

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2.$$

$x - 1$ 是 $f'(x)$ 的 2 重因式，但 $x - 1$ 不是 $f(x)$ 的 3 重因式；其实，它根本不是 $f(x)$ 的因式。

6. 本原多项式不一定是不可约的。

例

$$x^2 + 3x + 2$$

是本原的, 可是

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2).$$

7. 设 $f(x), g(x)$ 是整系数多项式, 且 $g(x)$ 是本原的; 若

$$f(x) = g(x)h(x),$$

其中 $h(x)$ 是有理系数多项式, 则 $h(x)$ 一定是整系数的。

我们说, $g(x)$ 限制为本原的条件不可缺少, 否则就有

$$f(x) = x^2 + x, \quad g(x) = 2x + 2,$$

而

$$f(x) = g(x)h(x), \quad h(x) = \frac{1}{2}x.$$

8. Eisenstein 判别法告诉我们: 当

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

是一个整系数多项式, 存在一个素数 p 使得

$$p \nmid a_n,$$

$$p \mid a_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

且

$$p^2 \nmid a_0,$$

那么 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的。

可是当找不到这样的素数 p 时, 我们不能判定其是否可约。

例

$$f_1(x) = x^2 + 3x + 2, \quad f_2(x) = x^2 + 1.$$

对 $f_1(x)$ 及 $f_2(x)$ 来说, 都找不到满足判别法条件的素数 p ; 但 $f_1(x)$ 可约, 而 $f_2(x)$ 不可约。

9. $f(x)$ 在有理数域上可约, 它不一定有有理根。

例

$$f(x) = (x^2 + 1)^2.$$

这一章的最后，给出关于多项式函数的反例。

定义如果在多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 中，同次项的系数全相等，那么 $f(x)$ 与 $g(x)$ 就叫做相等，记为

$$f(x) = g(x).$$

定义由一个多项式定义的函数称为域 P 上的**多项式函数**。即设

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$$

是 $P[x]$ 中的多项式， α 是 P 中的数，在 $f(x)$ 的表达式中用 α 代 x 所得的数

$$a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n$$

称为 $f(x)$ 当 $x = \alpha$ 时的值，记为 $f(\alpha)$ 。这样一来，多项式 $f(x)$ 就定义了一个域 P 上的函数。

我们知道，两个多项式相等必然导出两个多项式函数相等；反之，两个多项式函数相等是否必然导出两个多项式相等呢？

当 P 是无限域时，回答是肯定的；当 P 是有限域时，回答则未必。²

例 $\mathbb{Z}_2$ 是以 2 为模的剩余类域。考察 $\mathbb{Z}_2$ 上多项式

$$f(x) = x + 1, \quad g(x) = x^2 + 1.$$

有

$$f(0) = g(0) = 1, \quad f(1) = g(1) = 0.$$

所以，这里的两个多项式函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相等，但是这里的两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不等。

²**校勘：**此处写作“当 P 是数域时……当 P 是有穷多个元素时……”。按旧式术语，“数域”通常指复数域的子域，因而必为无限域；随后又使用有限域 $\mathbb{Z}_2$ 。为使逻辑条件直接对应结论，此处改为“无限域/有限域”。

第二章 矩阵

[1983 年版第 6-23 页]

2.1 矩阵乘法

定义设

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \quad B = (b_{ij})_{n \times p}.$$

矩阵

$$C = (c_{ij})_{m \times p},$$

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj},$$

称为 A 与 B 的乘积, 记为

$$C = AB.$$

注意, 两个矩阵只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时才能相乘。

矩阵乘法不适合交换律:

- i) $A_{m \times n}B_{n \times p}$ 有意义, 当 $m \neq p$ 时, $B_{n \times p}A_{m \times n}$ 没有意义。例如 $A_{4 \times 3}B_{3 \times 5}$ 有意义, 而 $B_{3 \times 5}A_{4 \times 3}$ 没有意义。
- ii) $A_{m \times n}B_{n \times m}$ 与 $B_{n \times m}A_{m \times n}$ 都有意义; 当 $m \neq n$ 时, 它们阶数不等。例如 $A_{4 \times 3}B_{3 \times 4}$ 是 4 阶矩阵, $B_{3 \times 4}A_{4 \times 3}$ 是 3 阶矩阵。
- iii) $A_{n \times n}B_{n \times n}$ 与 $B_{n \times n}A_{n \times n}$ 的阶数都是 n , 也不一定相等。

例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

2.2 有关矩阵乘法的例题

1. 存在零因子。即 $A \neq O$, $B \neq O$, 而有 $AB = O$ 。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

但

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

一般地, 对 $n \geq 2$, 可取

$$A = \text{diag}(1, 0, \dots, 0), \quad B = \text{diag}(0, 1, 0, \dots, 0),$$

则 $A \neq O$, $B \neq O$, 而 $AB = O$ 。

又如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

而

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. 上例中同阶矩阵相乘的情形里, $A \neq O$, $B \neq O$ 而有 $AB = O$, 同时有 $BA = O$ 。现举一例是 $A \neq O$, $B \neq O$ 而有 $AB = O$, 而 $BA \neq O$ 。

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

那么

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

和上例一样, 可以举出同样结论的 n 阶矩阵的例。

3. 乘法消去律不成立。

$$A \neq O, \quad AB = AC$$

未必有 $B = C$ 。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

显然 $A \neq O$, $AB = AC$, 而 $B \neq C$ 。

4. 一般说来

$$(AB)^k \neq A^k B^k.$$

例如

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

有

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad (AB)^2 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 10 & -4 \end{pmatrix},$$

而

$$A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 12 & 7 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

从而

$$A^2 B^2 = \begin{pmatrix} 8 & -14 \\ 14 & -24 \end{pmatrix}, \quad (AB)^2 \neq A^2 B^2.$$

n 阶矩阵的例, 只要把上述二阶矩阵置于左上角, 并在右下角补上 $n-2$ 阶单位矩阵即可。明显地, 只要 $AB = BA$, 就有

$$(AB)^k = A^k B^k.$$

5. 我们知道

$$(AB)' = B'A',$$

可是未必有

$$(AB)' = A'B'.$$

仍取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad A'B' = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

故有 $(AB)' \neq A'B'$ 。

6.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1},$$

但未必有

$$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}.$$

仍取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad (AB)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix},$$

而

$$A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

故 $(AB)^{-1} \neq A^{-1}B^{-1}$ 。

7. 在本书默认的特征 0 数域语境下, 不存在 n 阶矩阵 A, B 满足

$$AB - BA = E.$$

但可存在线性变换 A, B 满足关系

$$AB - BA = E.$$

请参看线性变换的有关例题。¹

8. 一般说来, 对 n 阶矩阵 A 和 B , 等式

$$|A + B| = |A| + |B|$$

不成立。

例如取

$$A = \text{diag}(1, \dots, 1, 0), \quad B = \text{diag}(0, \dots, 0, 1).$$

显然 $A + B = E$, 因而

$$|A + B| = |E| = 1,$$

又

$$|A| + |B| = 0 + 0 = 0.$$

9. n 阶矩阵 A, B , 且 $A^2 = E$ 、 $B^2 = E$, 未必有 $(AB)^2 = E$ 。

例如当 $n = 2$ 时, 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

有

$$A^2 = E, \quad B^2 = E,$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

¹校勘: 若不限制底域特征, “不存在 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB - BA = E$ ” 不能无条件成立。在特征 0 (以及更一般地, 域的特征不整除 n) 时, 由 $\text{tr}(AB - BA) = 0$ 与 $\text{tr} E = n$ 即得矛盾; 此处据此补明语境。

而

$$(AB)^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (m \text{ 为正整数}),$$

所以 $(AB)^m \neq E$, 特别地 $(AB)^2 \neq E$ 。

10. 已知有理数域 $\mathbb{Q}$ 上 3 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & \frac{3}{2} \\ 2 & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

的行列式是 0, 找一个 $\mathbb{Q}$ 上的非零 3 阶矩阵 B 使

$$AB = BA = O.$$

这样的 B 是不是唯一的?

根据条件 $AB = BA = O$, 找到

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\frac{9}{2}k & -\frac{3}{2}k & \frac{9}{4}k \\ 3k & k & -\frac{3}{2}k \end{pmatrix}, \quad k \neq 0, \quad k \in \mathbb{Q}.$$

确实 $AB = BA = O$ 。取 k 的不同值, 就得到不同的 B 。

2.3 (实) 对称阵

1. 对称阵之和仍为对称阵; 但对称阵之积未必是对称阵。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

而

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

不是对称阵。应当注意的是, 1 阶对称阵之积仍为对称阵。

2. 设 A 是 (实) 对称阵, 如果 $A^2 = O$, 就有 $A = O$ 。我们说, A 是对称阵的条件不容忽视。

例如

$$A = \begin{pmatrix} a & a \\ -a & -a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

显然 $A^2 = O$; 当 $a \neq 0$ 时, $A \neq O$, 此时 A 不是对称阵。

n 阶矩阵的情形, 可令

$$A = \begin{pmatrix} a & a & 0 & \cdots & 0 \\ -a & -a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & & 0 \end{pmatrix},$$

同样有 $A^2 = O$ 而 $A \neq O$ ($a \neq 0$)。

3. 实对称阵的特征值都是实数, 但特征值都是实数的实矩阵未必对称。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

的特征值为 2 和 6, 但 A 不对称。

4. 实对称阵和对角阵相似, 但是和对角阵相似的矩阵未必对称。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

取

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

有

$$B = T^{-1}AT.$$

即 A 与 B 相似, A 是对角阵, 而 B 不是对称阵。

5. n 阶实对称阵有 n 个线性无关的特征向量。反之，有 n 个线性无关的特征向量不一定是实对称阵。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

A 的特征值为 -2 和 1 。属于 -2 的特征向量是 $(-1, 1, 1)$ ；属于 1 的特征向量是 $(-2, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 。这三个特征向量线性无关，但 A 不是对称阵。

2.4 反对称阵

所谓反对称矩阵，即要求

$$A = -A'.$$

1. 关于反对称阵之积。当阶数为 2 时，

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

均为反对称阵，而

$$AB = \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & ab \end{pmatrix}.$$

当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 时， AB 是对称阵，且为对角形阵，亦为纯量矩阵，不是反对称阵。

我们不能将这一结论推广到 n 阶阵。例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -5 \\ 4 & 0 & -6 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} -14 & -12 & 6 \\ -15 & -22 & -5 \\ 12 & -8 & -28 \end{pmatrix},$$

既不是对称阵也不是反对称阵。

又例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

都是反对称阵，而

$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 & 0 \\ 9 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

既不是对称阵也不是反对称阵。

当然可以把以上两个例题推广到一般 n 阶阵上去。同样，不宜忽略 1 阶的情形：

$$A = (0), \quad B = (0), \quad AB = (0),$$

既可谓对称阵亦可谓反对称阵。

2. A 是 n 阶阵：当 A 是对称阵时， A^m 仍为对称阵；当 A 是反对称阵时， A^m 在 m 为奇数时是反对称阵，在 m 为偶数时是对称阵。
3. 不存在奇数阶的可逆反对称阵，也就是说，奇数阶的反对称阵的行列式为 0；而偶数阶的反对称阵的行列式不一定为 0。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

显然 $|A| \neq 0$ 。

当然偶数阶的反对称阵的行列式亦可为 0。例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

显然 $|A| = 0$ 。

但是也有一个必然结论的情况，那就是 2 阶非零的反对称阵的行列式一定不为 0。例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad a \neq 0,$$

而

$$|A| = a^2 \neq 0.$$

2.5 正定阵

1. 正定阵的和还是正定阵，但正定阵的差未必是正定阵。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

都是正定阵，但

$$A - B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

不是正定阵。

2. 正定阵的积未必是正定阵。

例 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

而

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

不是正定阵。

例 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

都是正定阵，而

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$$

不是正定阵。

还应指出的是，在 1 阶阵中，若 $A = (a)$ 、 $B = (b)$ 都是正定阵，则其乘积

$$AB = (ab)$$

也是正定阵。

3. A 是正定阵，则 A 的行列式 $|A| > 0$ 。但对称阵 B 的行列式 $|B| > 0$ ， B 未必是正定阵。

例如

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

而 $|B| = 1 > 0$ ，但 B 不是正定阵。

4. A 是正定阵，则 A 的主对角线上元素都大于零。但反之不真。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

的主对角元都大于零，但二者都不是正定阵。

2.6 正交阵

所谓正交阵指的是 n 阶实数矩阵 A 满足条件

$$A'A = E.$$

我们知道，正交阵之积仍为正交阵，那么正交阵之和是不是正交阵？

取以下两个 n 阶阵

$$A = \text{diag}(1, -1, 1, \dots, 1), \quad B = \text{diag}(1, -1, -1, 1, \dots, 1),$$

都是正交阵，因为 $A'A = E$ 、 $B'B = E$ 。但 $A+B$ 的对角元中出现 $2, -2, 0, 2, \dots, 2$ ，故

$$(A+B)'(A+B) \neq E.$$

所以，正交阵的和不是正交阵。

另一个问题是：若 A 是正交阵，则 $|A| = \pm 1$ ，但反之不真。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad |A| = 1,$$

但

$$A'A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \neq E.$$

又取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad |B| = -1,$$

而

$$B'B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \neq E.$$

即 A, B 都不是正交阵。

2.7 等价矩阵、合同矩阵、相似矩阵

1. 合同矩阵一定是等价矩阵，但反之不真。

取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

显然有

$$B = PAQ,$$

即 A 与 B 等价。但 A 与 B 不合同，否则

$$B = C'AC = C'C.$$

令

$$C' = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix},$$

则

$$C'C = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix} = B.$$

于是同一个量 $ac + bd$ 必须同时等于 1 与 0，矛盾。

2. 相似矩阵一定是等价矩阵，但反之不真。

仍取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

知 A 与 B 等价，但 A 与 B 不相似，否则

$$B = T^{-1}AT = T^{-1}T = E,$$

矛盾。

3. 相似矩阵未必合同。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

那么

$$B = T^{-1}AT,$$

即 A 与 B 相似。但 A 与 B 不合同，否则

$$B = C'AC.$$

令

$$C' = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix},$$

则

$$C'AC = \begin{pmatrix} a^2 + 2b^2 & ac + 2bd \\ ac + 2bd & c^2 + 2d^2 \end{pmatrix}.$$

比较非对角元，须有

$$ac + 2bd = -\frac{1}{2}, \quad ac + 2bd = 0,$$

矛盾。

4. 合同矩阵未必相似。

取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则

$$B = C'AC.$$

即 A 与 B 合同，但 A 与 B 不相似，否则

$$B = T^{-1}AT = T^{-1}T = E,$$

矛盾。

5. A 可逆，则有 AB 与 BA 相似，反之不真。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

显然有 $AB = BA$, 故 AB 与 BA 相似, 而 A 没有逆。

6. 相似矩阵有相同的特征多项式, 但反之不真。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

有

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2, \quad |\lambda E - B| = (\lambda - 1)^2,$$

即有相同特征多项式, 可是 A 与 B 不相似。

7. 若

$$B = T^{-1}AT, \quad B = Q^{-1}AQ,$$

则 T 未必就等于 Q 。

例如

$$A = B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

取

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则有

$$B = T^{-1}AT, \quad B = Q^{-1}AQ,$$

而 $T \neq Q$ 。

第三章 线性空间

[1983 年版第 24-41 页]

3.1 线性空间

3.1.1 定义及公理的独立性

1. 定义。 设 V 是一个非空集合, F 是一个数域, V 上有一个加法, F 与 V 之间有一个数乘。若满足以下条件, 就称 V 为 F 上的一个**线性空间**。

加法满足

- 1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- 2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- 3) 在 V 中有一个元素 0 , 对任意 $\alpha \in V$, 有 $\alpha + 0 = \alpha$;
- 4) 对任意 $\alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$, 使 $\alpha + \beta = 0$ 。

数乘满足

- 5) $1\alpha = \alpha$;
- 6) $k(l\alpha) = (kl)\alpha$ 。

数乘与加法满足

- 7) $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
- 8) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$ 。

其中 $k, l \in F$, $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 。

根据这个定义, 条件 1) 可由其他七条推出。只要分别计算

$$(1 + 1)(\alpha + \beta) = (1 + 1)\alpha + (1 + 1)\beta = \alpha + (\alpha + \beta) + \beta$$

以及

$$(1+1)(\alpha+\beta) = 1(\alpha+\beta) + 1(\alpha+\beta) = \alpha + (\beta+\alpha) + \beta,$$

即可得到

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha.$$

但是其余七条 2)-8) 是相互独立的。为此, 也可以采用下面与上述定义等价的公理组: 加法满足

$$\text{A) } \alpha + \beta = \beta + \alpha, \quad \text{B) } (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma),$$

以及

$$\text{C) 对任意 } \alpha, \beta \in V, \quad \alpha + x = \beta \text{ 在 } V \text{ 中可解;}$$

数乘满足

$$\text{D) } 1\alpha = \alpha, \quad \text{E) } k(l\alpha) = (kl)\alpha,$$

且

$$\text{F) } (k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha, \quad \text{G) } k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta.$$

下面逐条给出 A)-G 独立的例子。

例 1 (A 独立)。 F 为数域, V 为所有正有理数。规定

$$\alpha + \beta = \beta, \quad k\alpha = \alpha.$$

容易验证 B)-G 均成立, 但 A 不成立, 例如

$$2 + 3 = 3, \quad 3 + 2 = 2.$$

例 2 (B 独立)。 令 $V = \{0, \alpha, \beta\}$, 加法表为

+	0	α	β
0	0	β	α
α	β	α	0
β	α	0	β

并对任意标量 $k \in F$ 、任意 $v \in V$ 规定 $kv = v$ 。这个运算交换、幂等, 而且每一

行都是 V 的一个排列, 所以 A 与 C 成立; D-G 也直接成立。但

$$(0 + \alpha) + \alpha = \beta + \alpha = 0, \quad 0 + (\alpha + \alpha) = 0 + \alpha = \beta,$$

故 B 不成立。¹

例 3 (C 独立)。 F 为数域, $V = \{0, \alpha, \beta\}$, 加法表为

+	0	α	β
0	0	α	α
α	α	α	α
β	α	α	β

并规定 $k\alpha = \alpha$ 。则方程

$$\alpha + x = \beta$$

在 V 中无解, 而其余条件可验证成立。

例 4 (D 独立)。 取 $F = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}$, 使用普通加法, 并规定

$$k\alpha = 0.$$

则 $1\alpha = \alpha$ 一般不成立, 而其余各条成立。

例 5 (E 独立)。 取

$$F = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}, \quad V = \mathbb{Q}.$$

使用普通加法, 并规定

$$(a + b\sqrt{2})\alpha = (a + b)\alpha.$$

由于

$$(\sqrt{2}\sqrt{2}) \cdot 1 = 2, \quad \sqrt{2}(\sqrt{2} \cdot 1) = 1,$$

故 E 不成立, 而其余各条成立。

¹校勘: 第 26 页所列四元素表中, α 行只出现 α 与 0, 因此方程 $\alpha + x = \beta$ 无解, 条件 C 也不成立, 不能据此证明 B 的独立性。这里改用满足 A、C、D-G 而只破坏 B 的三元素反例。

例 6 (F 独立)。取 $F = V = \mathbb{R}$, 使用普通加法, 并规定

$$k\alpha = \alpha.$$

显然一般有

$$(k+l)\alpha \neq k\alpha + l\alpha,$$

而其余各条成立。

例 7 (G 独立)。取 $F = \mathbb{C}$, $V = \mathbb{C}^2$, 向量加法为通常加法。对每一条复直线 $L \subset V$, 规定一个域自同构 σ_L : 令

$$L_0 = \mathbb{C}(1, 1), \quad \sigma_{L_0}(z) = \bar{z},$$

而其余复直线上的 σ_L 均取恒等自同构。对 $v \neq 0$, 若 $v \in L$, 定义

$$k \cdot v = \sigma_L(k)v, \quad k \cdot 0 = 0.$$

在每一条直线上, D、E、F 均由 σ_L 是域自同构而成立; A、B、C 来自 V 的通常加法。但是取

$$u = (1, 0), \quad v = (0, 1), \quad k = i,$$

有

$$i \cdot (u + v) = -i(1, 1), \quad i \cdot u + i \cdot v = i(1, 1),$$

故 G 不成立。²

3.1.2 加群未必能作成域上的线性空间

是不是每一个加群都能作成某个域上的线性空间? 答案是否定的。一个加群能否作成域上的线性空间, 数乘起着重要作用; 也可能无论怎样规定数乘都不能作成线性空间。

例如令 V 为整数加群, $\mathbb{Z}_p$ 为以素数 p 为模的剩余类域。若 V 能作成 $\mathbb{Z}_p$ 上

²校勘: 第 27-28 页的例 7 规定“向量加法”为实数乘法、数乘仍为通常乘法, 并声称只有 G 失败; 但 F 也失败。例如取 $k = l = 1, \alpha = 3$, 则 $(k+l)\alpha = 6$, 而 $k\alpha + l\alpha = 3 + 3 = 6$ 。为保持“各公理相互独立”的论证目的, 这里以一个确实只破坏 G 的例子替换。

的线性空间, 则因 $\text{char } \mathbb{Z}_p = p$, 有

$$\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{p \uparrow} = 0.$$

取 $2 \in V$, 由线性空间公理应有

$$1 \cdot 2 = 2, \quad 0 \cdot 2 = 0.$$

于是

$$0 = 0 \cdot 2 = \left(\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{p \uparrow} \right) \cdot 2 = \underbrace{2 + 2 + \cdots + 2}_{p \uparrow} = 2p,$$

但在整数加群中 $2p \neq 0$, 矛盾。因此无论怎样规定数乘, 整数加群都不能作成 $\mathbb{Z}_p$ 上的线性空间。

3.2 线性相关性

1. 定义。 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是线性空间 V 的 r 个向量。若在 F 中存在不全为零的数 $k_1, \dots, k_r$, 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_r \alpha_r = 0,$$

则称 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ **线性相关**。

2. β 不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 并不保证 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关。

例如

$$\beta = (1, 1, 1), \quad \alpha_1 = (1, 0, 0), \quad \alpha_2 = (2, 0, 0).$$

明显 β 不能由 α_1, α_2 线性表示, 但 $\beta, \alpha_1, \alpha_2$ 仍线性相关。这个例子也说明: 一组向量线性相关, 并不意味着其中每一个向量都能由其余向量线性表示。

3. 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 则其中任意两个不同向量都线性无关; 反之不真。取

$$\alpha_1 = (1, 1, 1), \quad \alpha_2 = (0, 1, 0), \quad \alpha_3 = (1, 0, 1).$$

任意两个向量都线性无关, 但

$$\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3,$$

故三者线性相关。

4. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 考察

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1.$$

当 m 为奇数且 $\text{char } F \neq 2$ 时, 这 m 个向量线性无关。事实上若

$$\sum_{j=1}^{m-1} k_j(\alpha_j + \alpha_{j+1}) + k_m(\alpha_m + \alpha_1) = 0,$$

由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关得到

$$k_1 + k_m = 0, \quad k_1 + k_2 = 0, \quad \dots, \quad k_{m-1} + k_m = 0.$$

其系数行列式为

$$D = 1 - (-1)^m = 2$$

(m 为奇数), 故在 $\text{char } F \neq 2$ 时 $D \neq 0$, 只有零解。

当 m 为偶数时, 上述向量一定线性相关, 因为

$$(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + \dots - (\alpha_m + \alpha_1) = 0.$$

3

3.3 子空间

1. 定义。

1) 数域 F 上线性空间 V 的一个非空子集 S , 若对 V 的加法与数乘也构成线性空间, 则称 S 为 V 的一个子空间。

2) 若 S_1, S_2 是 V 的子空间, 定义它们的和为

$$S_1 + S_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in S_1, \alpha_2 \in S_2\}.$$

³校勘: 由 $D = 2 \neq 0$ 推出线性无关需要排除特征 2。若把 F 理解为一般域, 则特征 2 时结论不成立; 旧式“数域”通常默认特征 0, 在该语境下结论成立。

3) 若 $S_1 + S_2$ 中每个向量的表示

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_i \in S_i \ (i = 1, 2)$$

都是唯一的, 则称 $S_1 + S_2$ 为**直和**。

2. 子空间的直和当然是子空间的和, 但子空间的和未必是直和。

例如取 $F = \mathbb{R}$,

$$V = \{(a_1, a_2, a_3) \mid a_i \in \mathbb{R}\},$$

$$S_1 = \{(a_1, a_2, 0) \mid a_i \in \mathbb{R}\}, \quad S_2 = \{(0, b_2, b_3) \mid b_i \in \mathbb{R}\}.$$

显然 $V = S_1 + S_2$ 。对 $(x, y, z) \in V$, 有

$$(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, 0, 0) + (0, y, z).$$

只要 $y \neq 0$, 这就是两种不同表示, 所以 $S_1 + S_2$ 不是直和。

3. 设 $S_1, \dots, S_n$ ($n \geq 4$) 是 V 的子空间, 并满足

$$S_i \cap (S_j + S_k) = 0 \quad (i \neq j, k).$$

也不能推出 $S_1 + \dots + S_n$ 一定是直和。

例如在 $F = \mathbb{R}$ 、 $V = \mathbb{R}^3$ 中令

$$S_1 = L[(1, 0, 0)], \quad S_2 = L[(0, 1, 0)], \quad S_3 = L[(0, 0, 1)], \quad S_4 = L[(-1, -1, -1)].$$

容易验证 $S_i \cap (S_j + S_k) = 0$ ($i \neq j, k$), 但

$$(1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (0, 0, 1) + (-1, -1, -1) = 0,$$

故 $S_1 + S_2 + S_3 + S_4$ 不是直和。

3.4 环上的线性空间

在数域 F 上的线性空间中, 维数是唯一的, 而且子空间的维数不超过原线性空间的维数。因此有限维空间的子空间仍为有限维。把数域换成环以后, 这些结论未必成立。下面给出若干例子。

3.4.1 定义

以下的环 R 均指有单位元的环。

1) **环上的线性空间**。一个加群 V 若配有 R 到 V 的数乘, 并满足

$$1\alpha = \alpha, \quad k(l\alpha) = (kl)\alpha,$$

$$(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha, \quad k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta,$$

则称 V 为环 R 上的一个左线性空间。这里 $k, l \in R$, $\alpha, \beta \in V$ 。

2) **循环空间**。若 V 恰好包含所有 $k\alpha$ ($k \in R$), 记

$$R\alpha = \{k\alpha \mid k \in R\},$$

则称其为由 α 生成的循环空间, α 称为一个生成元。

3) **有限空间**。若 V 是有限多个循环子空间

$$R\alpha_1, \dots, R\alpha_n$$

的和, 则称 V 为 R 上的一个有限空间。

4) **有基底空间**。若 V 是 $R\alpha_1, \dots, R\alpha_n$ 的直和, 则称 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一个基底, V 称为有基底空间。

5) **自由空间**。若上述直和还满足 0 是每个 α_i 唯一的零化子, 即

$$k\alpha_i = 0 \implies k = 0,$$

则称 V 为自由空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为自由基底, 并把 n 称为这个自由基底的长度。⁴

2. 整数加群不能作成 $\mathbb{Z}_p$ 上的线性空间, 见本章第 1 节的例子。

3. 环上线性空间中, 子空间和中的元素表示法未必唯一。

例如 $R = V = \mathbb{Z}$, 把 V 看作 R 上的线性空间。令

$$S_1 = (4), \quad S_2 = (6).$$

⁴校勘: 本节沿用“有限空间”“有基底空间”“自由空间”等旧式术语; 它们分别更接近现代模论中的“有限生成模”“若干循环子模的内直和”与“自由模”。现代教材通常把“基底”保留给自由模, 这里的术语与今天的通行用法并不完全一致。

则 $10 \in S_1 + S_2$, 且

$$10 = 4 + 6 = 16 + (-6),$$

有两种不同的表示。

4. 有限空间未必是有基底空间。

例如 $\mathbb{Z}[x]$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 上的多项式环, 理想

$$(2, x)$$

是 $\mathbb{Z}[x]$ 上由 $2, x$ 生成的有限空间, 但不是有基底空间。

若 $(2, x)$ 有基底 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 。若其中有两个非零元 f_1, f_2 , 则

$$0 \neq f_1 f_2 \in \mathbb{Z}[x] f_1, \quad 0 \neq -f_1 f_2 \in \mathbb{Z}[x] f_2,$$

从而

$$f_2 f_1 + (-f_1) f_2 = 0$$

给出非平凡关系, 和不可能是直和。于是基底中至多有一个非零元, 这又意味着 $(2, x)$ 是主理想; 但 $(2, x)$ 不是主理想, 矛盾。

5. 有基底空间未必是自由空间。

取 $V = \mathbb{Z}_p$ (p 为素数), $R = \mathbb{Z}$, 规定数乘为整数倍。则 V 是 R 上的有基底空间:

$$V = R \cdot [1],$$

而 $[1]$ 是一个基底。但 $[1]$ 的零化子理想为 (p) , 并非只有 0 ; 因此 V 不是自由空间。

6. 自由空间可以有长度不同的自由基底。

设 F 为域, R 是所有 F 上“每行、每列只有有限多个非零元”的无限矩阵所成的环, 其单位元为无限单位矩阵 E 。令 $V = R$, 按左乘看作 R 上的自由空间。把矩阵的奇数行、偶数行分别抽取并重新编号, 定义 K_1, K_2 ; 相应地, 把奇数列、偶数列重新嵌回原列位置定义 K'_1, K'_2 。具体地, K_1 的第 r 行在第 $\lceil r/2 \rceil$ 列为 1 (r 为奇数时), 偶数行为 0 ; K_2 则在偶数行做同样的抽取。相应的 K'_1, K'_2 满足

$$(K_1, K_2) \begin{pmatrix} K'_1 \\ K'_2 \end{pmatrix} = E,$$

以及

$$\begin{pmatrix} K'_1 \\ K'_2 \end{pmatrix} (K_1, K_2) = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}.$$

因此 E 是 V 的一个自由基底, 长度为 1; 另一方面 K'_1, K'_2 也构成一个自由基底, 长度为 2。这给出自由基底长度不唯一的例子。

7. 自由空间与其子空间的自由基底可以有相同长度。

取 $R = \mathbb{Z}$, V 是 R 上自由空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为一个自由基底。令 S 为 $2\alpha_1, \dots, 2\alpha_n$ 生成的子空间, 则 $2\alpha_1, \dots, 2\alpha_n$ 仍是 S 的自由基底, 所以 S 的长度仍为 n 。

8. 环 R 上的有限空间可以有不是有限空间的子空间。

设 F 为域,

$$R = F[x_1] \cup F[x_1, x_2] \cup F[x_1, x_2, x_3] \cup \dots,$$

即有限多个不定元 $x_1, x_2, \dots$ 上的多项式环之并。令 $V = R$, 则 V 是 R 上的有限空间, 以 1 为自由基底。令

$$S = \{0\} \cup \{\text{所有不含常数项的多项式}\}.$$

显然 S 是 V 的子空间, 但不是 R 上的有限空间。否则若 S 由

$$\alpha_i = f_i(x_{i1}, \dots, x_{ir_i}) \quad (i = 1, \dots, n)$$

有限生成, 取一个没有出现在任何这些多项式中的不定元 x_k 。若

$$x_k = g_1\alpha_1 + \dots + g_n\alpha_n, \quad g_i \in R,$$

令 X 为所有出现在 $f_1, \dots, f_n$ 中的不定元的有限集合, 并取 $x_k \notin X$ 。考虑把 X 中所有不定元都送到 0、而保持 x_k 不变的代入同态。由于每个 f_i 都无常数项且只含 X 中的不定元, 代入后 f_i 全部变为 0; 于是等式右端变为 0, 左端仍为 x_k , 矛盾。

9. 自由空间的子空间可以不是有限空间。

取一个有非有限生成左理想 A 的环 R 。令

$$V = R \oplus R, \quad S = \{(a, 0) \mid a \in A\}.$$

V 是 R 上的自由空间, S 是其子空间。若 S 有有限生成元

$$\alpha_i = (a_i, 0), \quad i = 1, \dots, n,$$

则任意 $(x, 0) \in S$ 都可写成

$$(x, 0) = l_1 \alpha_1 + \dots + l_n \alpha_n = (l_1 a_1 + \dots + l_n a_n, 0),$$

于是

$$A = Ra_1 + \dots + Ra_n,$$

与 A 不是有限生成左理想矛盾。

10. 自由空间的子空间未必是自由空间。

取有零因子的环 $R = \mathbb{Z}_n$, 其中 $n = 2m$ 为偶数。令 $V = \mathbb{Z}_n$, 则 V 是 R 上的自由空间。令

$$S = \{[0], [2], \dots, [n-2]\}.$$

则 S 是 V 的子空间, 由 $[2]$ 生成, 但不是自由空间, 因为

$$[2][m] = [2m] = [n] = [0]$$

而 $[m] \neq [0]$ 。例如在 $\mathbb{Z}_6$ 中,

$$S = \{[0], [2], [4]\}, \quad [2][3] = [0].$$

11. 把环 R 上的左线性空间 V 中的数乘形式地改写为

$$\alpha k = k \alpha$$

并不总能得到一个右线性空间; 当 R 非交换时尤其如此。

例如取

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \middle| a, b, c \in \mathbb{Z}_2 \right\},$$

这是一个有单位元的非交换环，共有 8 个元素。令

$$V = M_2(\mathbb{Z}_2),$$

以矩阵加法为加法，以左乘为数乘，则 V 是 R 上的左线性空间。若硬性规定右作用 $\alpha k := k\alpha$ ，则右模结合律要求

$$\alpha(kl) = (\alpha k)l.$$

取

$$k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad l = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

有

$$\alpha(kl) = (kl)\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

而

$$(\alpha k)l = l(k\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

二者不等，因此不能这样把该左线性空间变成右线性空间。

第四章 线性变换

[1983 年版第 42-49 页]

4.1 线性变换

4.1.1 定义与非线性变换

1. 定义。线性空间 V 的一个变换 A 称为**线性变换**, 若对任意 $\alpha, \beta \in V$ 和任意 $k \in F$, 都有

$$A(\alpha + \beta) = A(\alpha) + A(\beta), \quad A(k\alpha) = kA(\alpha).$$

2. 非线性变换的例。

例 1。取 $F = \mathbb{R}$,

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in F\},$$

令

$$A(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2).$$

当

$$\alpha = (1, 2, 3), \quad \beta = (1, 1, 1)$$

时,

$$A(\alpha) = (1, 5, 9), \quad A(\beta) = (1, 2, 1),$$

而

$$A(\alpha + \beta) = A(2, 3, 4) = (4, 7, 16) \neq A(\alpha) + A(\beta),$$

故不满足加法条件。另一方面

$$A(k\alpha) = (k^2, 5k, 9k^2), \quad kA(\alpha) = (k, 5k, 9k),$$

当 $k \neq 0, 1$ 时一般不等, 因此齐次条件也不成立。¹

例 2. 取 $F = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$, 定义

$$A(a, b) = \begin{cases} (a, b), & a, b \text{ 同号, 或至少有一个为 } 0, \\ (-a, -b), & a, b \text{ 异号.} \end{cases}$$

容易验证 $A(k(a, b)) = kA(a, b)$, 即齐次条件成立; 但

$$A(-2, -3) = (-2, -3), \quad A(-1, 4) = (1, -4),$$

而

$$A((-2, -3) + (-1, 4)) = A(-3, 1) = (3, -1)$$

不等于

$$(-2, -3) + (1, -4),$$

所以加法条件不成立。这说明两个线性条件彼此独立。

例 3. 把复数域 $\mathbb{C}$ 看作它自身上的线性空间, 令

$$A(\alpha) = \bar{\alpha}.$$

则

$$A(\alpha + \beta) = \bar{\alpha} + \bar{\beta} = A(\alpha) + A(\beta),$$

但取 $\alpha = 1, k = i$, 有

$$A(k\alpha) = -i \neq i = kA(\alpha),$$

所以它不是复线性变换。这再次说明齐次条件独立于加法条件。

判断一个变换不是线性变换, 只需找到一条线性条件失败即可; 上面三例同时把各种可能情形都展示出来。

4.1.2 线性变换与一一变换

例 1. 零变换是线性变换, 但在非零线性空间中不是一一变换。

例 2. 复共轭 $A(\alpha) = \bar{\alpha}$ 是一一变换, 但在 $\mathbb{C}$ 作为复线性空间时不是线性变

¹校勘: 所选数值例以及“取 $k \neq 0, 1$ ”的论证并不适用于只有两个元素的域。为避免无关的特征例外, 此处明确取 $F = \mathbb{R}$; 反例目的不变。

换。

例 3. 恒等变换 $E(\alpha) = \alpha$ 既是线性变换，又是一一变换。

4.1.3 若干反例

4. 已知线性变换把线性相关的向量组变为线性相关的向量组，但反之不真。零变换就把线性无关的向量组变成全零向量组，因而变成线性相关组。

5. 在特征 0 的数域上，不存在有限阶矩阵 A, B 满足

$$AB - BA = E,$$

但在线性变换中可以存在这样的 A, B 。在 $F[x]$ 上令

$$Af(x) = f'(x), \quad Bf(x) = xf(x).$$

则

$$(AB - BA)f(x) = A(xf(x)) - xf'(x) = f(x),$$

从而

$$AB - BA = E.$$

2

6. 线性变换的乘法不满足交换律。

例如在实数域上的多项式空间 $\mathbb{R}[x]$ 中定义

$$D(f(x)) = f'(x), \quad J(f(x)) = \int_0^x f(t) dt.$$

则

$$DJ = E,$$

而一般

$$JD \neq E.$$

7. 相似矩阵有相同的特征多项式，但反之不真。

²校勘：有限矩阵“不可能满足 $AB - BA = E$ ”要借助迹，需有 $\text{tr } E = n \neq 0$ ；因此在一般正特征域中不能无条件表述。这里按“数域”通常指特征 0 的语境补明。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二者都有

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - 1)^2,$$

但 A 与 B 不相似, 因为任何与 $A = E$ 相似的矩阵仍是 E , 而 $B \neq E$ 。

4.1.4 Hamilton-Cayley 定理的两个注意点

设 A 是数域 F 上的一个 $n \times n$ 矩阵,

$$f(\lambda) = |\lambda E - A|$$

是 A 的特征多项式, 则

$$f(A) = 0.$$

对此应注意两点。

1) A 与特征值 λ_0 都可以说是 f 的“根”, 但意义不同。特征值是某个扩域中的标量, 而 A 是矩阵环 $M_n(F)$ 中的元素; 当 $n \geq 2$ 时, 矩阵环不是域, 也不能作为 F 的扩域来理解。

2) 在域中, 一个 n 次非零多项式至多有 n 个根; 在含零因子的环中则未必如此。

例如取 $F = \mathbb{Q}$, 对任意 $a \in \mathbb{Q}$, 令

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

每个 A_a 都满足

$$f(\lambda) = |\lambda E - A_a| = (\lambda - 1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1,$$

并且

$$f(A_a) = A_a^2 - 2A_a + E = 0.$$

因此一个二次多项式在矩阵环中可以有无穷多个“根”。

4.2 线性变换的值域与核

1. 定义。若 A 是线性空间 V 的线性变换, A 的所有像所成的集合称为 A 的**值域**, 记为 AV ; 在 A 下零向量的所有逆像所成的集合称为 A 的**核**, 记为 $A^{-1}(0)$ 。

2. 已知

$$\dim AV + \dim A^{-1}(0) = \dim V,$$

但 AV 与 $A^{-1}(0)$ 的和未必等于 V 。

例如令 $F[x]_n$ 表示数域 F 上所有次数不超过 $n-1$ 的多项式及零多项式所成的空间, 定义

$$Df(x) = f'(x).$$

在特征 0 的数域语境下,

$$DV = F[x]_{n-1}, \quad D^{-1}(0) = F,$$

且

$$\dim F[x]_n = n, \quad \dim F[x]_{n-1} = n-1, \quad \dim F = 1.$$

但是

$$F[x]_{n-1} + F = F[x]_{n-1} \neq F[x]_n,$$

原因是

$$F[x]_{n-1} \cap F = F \neq 0.$$

4.3 不变子空间

1. 定义。设 A 是数域 F 上线性空间 V 的线性变换, S 是 V 的子空间。若对任意 $\alpha \in S$ 都有 $A\alpha \in S$, 则称 S 是 A 的**不变子空间**, 简称 A -子空间。

2. 不变子空间是相对于线性变换而言的。同一子空间对一个变换可以不变, 对另一个变换则未必不变。

例如取

$$V = F^3,$$

$$A(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1),$$

$$B(x_1, x_2, x_3) = (0, x_2, x_3).$$

显然 A, B 都是线性变换, 且

$$BV = \{(0, x_2, x_3)\}, \quad B^{-1}(0) = \{(x_1, 0, 0)\}.$$

这两个子空间都是 B -子空间, 但都不是 A -子空间。例如

$$(0, 1, 1) \in BV, \quad A(0, 1, 1) = (-1, 2, 0) \notin BV,$$

又

$$(1, 0, 0) \in B^{-1}(0), \quad A(1, 0, 0) = (2, 0, 1) \notin B^{-1}(0).$$

此外

$$AB(x_1, x_2, x_3) = (-x_2, x_2 + x_3, 0),$$

而

$$BA(x_1, x_2, x_3) = (0, x_2 + x_3, x_1),$$

所以 $AB \neq BA$ 。这个例子同时再次说明线性变换乘法不满足交换律。

值得注意的是, 在这个例子中 A 实际上是可逆变换。给定 $(y_1, y_2, y_3) \in V$, 由

$$2x_1 - x_2 = y_1, \quad x_2 + x_3 = y_2, \quad x_1 = y_3$$

可得

$$(x_1, x_2, x_3) = (y_3, -y_1 + 2y_3, y_2 + y_1 - 2y_3),$$

故

$$AV = V, \quad A^{-1}(0) = 0.$$

于是 AV 与 $A^{-1}(0)$ 当然都是 B -子空间。

3. 若 A, B 是 V 的线性变换并且 $AB = BA$, 则 BV 与 $B^{-1}(0)$ 都是 A -子空间; 同样, AV 与 $A^{-1}(0)$ 都是 B -子空间。但反之不真。

例如取

$$A(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_2, x_3), \quad B(x_1, x_2, x_3) = (-x_1, x_2, x_3).$$

二者都是可逆线性变换, 因而

$$AV = BV = V, \quad A^{-1}(0) = B^{-1}(0) = 0;$$

这些子空间对任意线性变换都不变。但是

$$AB(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 - x_2, x_2, x_3),$$

而

$$BA(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 + x_2, x_2, x_3),$$

故

$$AB \neq BA.$$

第二部分

近世代数基础部分

第五章 基本概念

[1983 年版第 50-68 页]

5.1 映射、变换

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个集合, D 是另一个集合。

定义。若通过一个法则 ϕ , 对 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的每一个元

$$(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad a_i \in A_i,$$

都得到唯一的一个 D 中的元 d , 那么这个法则 ϕ 叫做集合 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 到集合 D 的一个**映射**, 记作

$$\phi : (a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto d = \phi(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

定义。 $A \times B$ 到 D 的一个映射叫做 $A \times B$ 到 D 的一个**代数运算**。一个代数运算也可写成

$$(a, b) \mapsto d = a \circ b.$$

定义。在集合 A 到集合 $\bar{A}$ 的一个映射 ϕ 下, $\bar{A}$ 的每一个元都至少是 A 中某一个元的像, 那么 ϕ 叫做 A 到 $\bar{A}$ 的一个**满射**。

定义。 A 到 $\bar{A}$ 的一个映射

$$\phi : a \mapsto \bar{a}$$

叫做 A 到 $\bar{A}$ 的一个**单射**, 如果

$$a \neq b \implies \bar{a} \neq \bar{b}.$$

定义。若 A 到 $\bar{A}$ 的一个映射既是满射又是单射, 则称 ϕ 为 A 与 $\bar{A}$ 间的一个

一一映射。

定义。 A 到 A 的映射叫做 A 的一个**变换**。 A 到 A 的满射、单射或一一映射, 分别叫做 A 的一个**满射变换**、**单射变换**或**一一变换**。

下面给出若干反例。

1. 令 $A = D = \mathbb{R}$, 写

$$\phi: \begin{cases} a \mapsto a, & a \neq 1, \\ 1 \mapsto b, & b^2 = 1. \end{cases}$$

这不是 A 到 D 的一个映射, 因为 1 的像不是唯一的。

2. 令 $A = D = \mathbb{R}$, 写

$$\phi: a \mapsto \sqrt{a}.$$

这也不是 A 到 D 的一个映射, 因为当 $a < 0$ 时, $\sqrt{a} \notin D$ 。

3. 令

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad D = \{1, 2, \dots, 16\},$$

并定义

$$\phi_1(a) = 2^a, \quad \phi_2(a) = a^2 - a + 2.$$

容易验证 ϕ_1 与 ϕ_2 是 A 到 D 的两个相同的映射。

4. 若改取

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad D = \{1, 2, \dots, 16\},$$

仍令

$$\phi_1(a) = 2^a, \quad \phi_2(a) = a^2 - a + 2,$$

则 ϕ_1 与 ϕ_2 都是 A 到 D 的映射, 但不相等, 因为

$$\phi_1(4) = 2^4 \neq 4^2 - 4 + 2 = \phi_2(4).$$

5. 令

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad \bar{A} = \{4, 5, 6, 7\},$$

定义

$$1 \mapsto 4, \quad 2 \mapsto 5, \quad 3 \mapsto 6.$$

这是单射而不是满射，故不是一一映射。

6. 令

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad \bar{A} = \{0\},$$

定义 $a \mapsto 0$ 。这是满射而不是单射，故不是一一映射。

7. 令 $A = \mathbb{R}$,

$$\tau : x \mapsto e^x.$$

这是 A 的一个单射变换，不是满射变换，故不是一一变换。

8. 令 $A = \mathbb{Z}$, 定义

$$\tau(a) = \begin{cases} \frac{a}{2}, & a \text{ 为偶数}, \\ \frac{a+1}{2}, & a \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

这是 A 的一个满射变换，不是单射变换，故不是一一变换。

9. 令 $A = \mathbb{Z}$, $\bar{A} = 2\mathbb{Z}$, 定义

$$\phi : n \mapsto 2n.$$

ϕ 是 A 与 $\bar{A}$ 间的一一映射，而 $\bar{A}$ 是 A 的真子集。因此不能说 ϕ 是 A 的一一变换；若把同一法则看作 $A \rightarrow A$ 的映射，则它只是 A 的单射变换。

10. 令 $\bar{A} = 2\mathbb{Z}$, $A = \mathbb{Z}$, 定义

$$\phi : 2n \mapsto n.$$

这是 $\bar{A}$ 与 A 间的一一映射，而 $\bar{A}$ 是 A 的真子集，所以它不是 A 的变换，更不是 A 的一一变换。

11. 令

$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

并置

$$A = \{a + b\omega + c\omega^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}, \quad \bar{A} = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Q}\}.$$

定义

$$\phi(a + b\omega + c\omega^2) = (2a - b - c) + (b - c)\sqrt{2}.$$

下面说明 ϕ 是 A 到 $\bar{A}$ 的一一映射。

首先验证它确实是映射。若

$$a + b\omega + c\omega^2 = d + e\omega + f\omega^2,$$

则利用

$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \omega^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

比较实部与虚部, 得到

$$a - \frac{1}{2}(b + c) = d - \frac{1}{2}(e + f), \quad b - c = e - f.$$

也就是

$$2a - b - c = 2d - e - f, \quad b - c = e - f,$$

所以两种表示在 ϕ 下有相同的像。这一点是必要的, 因为 $1 + \omega + \omega^2 = 0$, 同一元素的三元系数表示并不唯一。

其次验证满射。任取

$$p + q\sqrt{2} \in \bar{A},$$

有

$$\frac{p+q}{2} + q\omega + 0\omega^2 \mapsto p + q\sqrt{2}.$$

最后验证单射。若

$$(2a - b - c) + (b - c)\sqrt{2} = (2a' - b' - c') + (b' - c')\sqrt{2},$$

则

$$2a - b - c = 2a' - b' - c', \quad b - c = b' - c'.$$

由此得到

$$a - c = a' - c', \quad a - b = a' - b'.$$

于是

$$\begin{aligned} a + b\omega + c\omega^2 &= a + (a - a' + b')\omega + (a - a' + c')\omega^2 \\ &= (a + a\omega + a\omega^2) - a'(\omega + \omega^2) + b'\omega + c'\omega^2 \\ &= a' + b'\omega + c'\omega^2, \end{aligned}$$

其中使用了 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。故 ϕ 是单射，从而是一一映射。

5.2 基本算律

定义。一个集合 A 的代数运算 $\circ$ 称为适合**结合律**，若对任意 $a, b, c \in A$ 都有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c).$$

定义。一个 $A \times A$ 到 D 的代数运算称为适合**交换律**，若对任意 $a, b \in A$ 都有

$$a \circ b = b \circ a.$$

以下给分配律以定义。设 $\odot$ 是一个 $B \times A$ 到 A 的代数运算， $\oplus$ 是 A 的代数运算。若

$$b \odot (a_1 \oplus a_2) = (b \odot a_1) \oplus (b \odot a_2),$$

则称 $\odot$ 对 $\oplus$ 适合**第一（左）分配律**。第二个（右）分配律的定义完全类似。

关于结合律

1. $A = \mathbb{Z}$ ，运算为普通减法。它不适合结合律，因为当 $c \neq 0$ 时

$$(a - b) - c \neq a - (b - c).$$

2. $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ，令

$$a \circ b = \frac{a}{b}.$$

该运算不适合结合律，例如

$$(1 \circ 1) \circ 2 = \frac{1}{2}, \quad 1 \circ (1 \circ 2) = 2.$$

3. $A = \mathbb{R}$, 令

$$a \circ b = a + 2b.$$

则

$$(a \circ b) \circ c = a + 2b + 2c, \quad a \circ (b \circ c) = a + 2b + 4c,$$

所以当 $c \neq 0$ 时结合律不成立。

4. $A = \mathbb{Z}_{>0}$, 令

$$a \circ b = a^b.$$

该运算不适合结合律, 因为

$$(2 \circ 1) \circ 3 = (2^1)^3 = 8, \quad 2 \circ (1 \circ 3) = 2^{1^3} = 2.$$

5. 一个集合 A 的代数运算若适合结合律, 则对 A 中任意 $n \geq 3$ 个元 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 用各种加括号的步骤所得结果都一样; 但反之不真。

例如取 $A = \{a, b, c, d\}$, 代数运算由表

$\circ$	a	b	c	d
a	b	c	d	d
b	d	d	d	d
c	d	d	d	d
d	d	d	d	d

给出。任意四个元的任意加括号乘积都为 d , 即“四元结合”成立; 但三元结合律不成立, 因为

$$a \circ (a \circ a) = a \circ b = c, \quad (a \circ a) \circ a = b \circ a = d.$$

6. 下面给出一个对任意 $n > 3$, “ n 元结合律”均不成立的例。取 $A = \{a, b, c\}$, 运算表为

$\circ$	a	b	c
a	b	c	a
b	c	c	c
c	c	c	c

三元结合律已经不成立：

$$(a \circ b) \circ b = c \circ b = c, \quad a \circ (b \circ b) = a \circ c = a.$$

对任意 $n > 3$ ，同样比较

$$(a \circ b) \circ (b \circ \cdots \circ b) = c, \quad a \circ (b \circ (b \circ \cdots \circ b)) = a,$$

可见相应的多元结合律也不成立。

关于交换律

1. $A = \mathbb{R}$ ，普通减法 $a \circ b = a - b$ 不适合交换律；当 $a \neq b$ 时一般有

$$a - b \neq b - a.$$

2. 取 $A = \{a, b, c, d\}$ ，代数运算由

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	d	a	c
c	c	a	b	d
d	d	c	a	b

给出。该运算不适合交换律，例如

$$c \circ d = d, \quad d \circ c = a.$$

3. 若集合 A 的代数运算同时适合结合律与交换律，那么计算

$$a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$$

时可以任意掉换元素次序；但反之不真。

例如仍取 $A = \{a, b, c, d\}$, 令

$\circ$	a	b	c	d
a	d	c	d	d
b	d	d	d	d
c	d	d	d	d
d	d	d	d	d

任意三个元之积均为 d , 因而三元结合律及三元交换律成立; 但二元交换律不成立, 因为

$$a \circ b \neq b \circ a.$$

4. 取 $A = \{a, b, c\}$, 运算表为

$\circ$	a	b	c
a	b	c	c
b	c	b	b
c	c	b	b

从表中可见二元交换律成立, 但三元结合律不成立:

$$(a \circ b) \circ c = c \circ c = b, \quad a \circ (b \circ c) = a \circ b = c.$$

三元交换律也不成立, 例如

$$(a \circ b) \circ c = b, \quad a \circ (c \circ b) = c.$$

5. 三元结合律成立、二元交换律不成立, 并不能推出多元结合交换律。例如全体 n 阶方阵在矩阵乘法下满足结合律, 但一般不满足交换律; 若 $AB \neq BA$, 则

$$(EA)B \neq E(BA).$$

6. 取 $A = \{a, b\}$, 运算表

$\circ$	a	b
a	a	a
b	b	a

满足三元结合律，但多元交换律不成立。实际上

$$a \circ b \circ a \circ \cdots \circ a = a, \quad b \circ a \circ a \circ \cdots \circ a = b,$$

故改变因子的次序可能改变结果。

关于分配律

若 $\oplus$ 适合结合律，且 $\odot$ 对 $\oplus$ 适合第一（左）分配律，那么

$$b \odot (a_1 \oplus \cdots \oplus a_n) = (b \odot a_1) \oplus \cdots \oplus (b \odot a_n),$$

但反之不真。

例如取 $A = \{a, b, c\}$ ，令 $\oplus$ 与 $\odot$ 分别由

$\oplus$	a	b	c	$\odot$	a	b	c
a	b	c	c	a	a	c	c
b	c	c	c	b	c	c	c
c	c	c	c	c	c	c	c

给出。容易验证 $\oplus$ 适合三元结合律，并且 $\odot$ 对 $\oplus$ 满足三元分配式

$$b \odot (a_1 \oplus a_2 \oplus a_3) = (b \odot a_1) \oplus (b \odot a_2) \oplus (b \odot a_3),$$

但二元分配律并不成立，因为

$$a \odot (a \oplus a) = a \odot b = c,$$

而

$$(a \odot a) \oplus (a \odot a) = a \oplus a = b.$$

5.3 同态、同构

定义。 一个 A 到 $\bar{A}$ 的映射 ϕ ，若对代数运算 $\circ$ 和 $\bar{\circ}$ 来说满足：只要

$$a \mapsto \bar{a}, \quad b \mapsto \bar{b},$$

就有

$$a \circ b \mapsto \bar{a} \bar{\circ} \bar{b},$$

则称 ϕ 为关于这两个代数运算的**同态映射**。

定义。若关于 $\circ$ 和 $\bar{\circ}$ 有一个 A 到 $\bar{A}$ 的满射同态映射, 则称它为**同态满射**, 并说 A 与 $\bar{A}$ 关于这两个运算**同态**。

定义。若 A 与 $\bar{A}$ 间的一一映射 ϕ 同时是关于 $\circ$ 和 $\bar{\circ}$ 的同态映射, 则称 ϕ 为**同构映射**, 并说 A 与 $\bar{A}$ 同构, 记为

$$A \cong \bar{A}.$$

定义。关于 $\circ$ 的一个 A 与 A 间的同构映射叫做 A 的一个**自同构**。

1. 令 $A = \mathbb{Z}$, A 的代数运算是普通加法; 令 $\bar{A} = \{1, -1\}$, $\bar{A}$ 的代数运算是普通乘法。映射

$$\phi: a \mapsto -1$$

虽是 A 到 $\bar{A}$ 的映射, 却不是同态映射, 因为

$$a \mapsto -1, \quad b \mapsto -1, \quad a + b \mapsto -1 \neq (-1)(-1).$$

2. 仍令 $A = \mathbb{Z}$ (普通加法), $\bar{A} = \{1, -1\}$ (普通乘法), 定义

$$\phi(a) = \begin{cases} 1, & a \text{ 为偶数}, \\ -1, & a \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

这是 A 到 $\bar{A}$ 的同态满射, 但不是同构映射。

3. 若改为

$$\phi(a) = \begin{cases} -1, & a \text{ 为偶数}, \\ 1, & a \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

则它不是同态满射。例如

$$2 + 2 = 4 \mapsto -1 \neq (-1)(-1).$$

这说明: 即使某个映射不是同态满射, 也不妨碍存在另一个同态满射; 只要

存在一个满射同态映射，就说相应的两个代数系统同态。

4. 再取 $A = \mathbb{Z}$ ，但这次 A 的代数运算为普通乘法； $\bar{A} = \{1, -1\}$ 仍用普通乘法。定义

$$\psi(a) = \begin{cases} 1, & a \text{ 为偶数,} \\ -1, & a \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

虽然 ψ 是满射，却不是同态映射，因为

$$2 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto -1, \quad 2 \cdot 3 = 6 \mapsto 1 \neq 1 \cdot (-1).$$

同一个集合之间的映射能否成为同态，不能脱离所指定的代数运算来判断。

5. 令 $A = \mathbb{R}$ ， A 的代数运算是普通乘法。考察下列映射是否是 A 到某个子集 $\bar{A}$ 的同态满射：

$$\text{a) } x \mapsto |x|, \quad \text{b) } x \mapsto 2x, \quad \text{c) } x \mapsto x^2, \quad \text{d) } x \mapsto -x.$$

答案为：

a) $x \mapsto |x|$ 是 A 到 $\bar{A} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 的同态满射，但不是同构映射。

b) 由于

$$\phi(xy) = 2xy \neq (2x)(2y) = \phi(x)\phi(y)$$

(除非 $xy = 0$)，故 $x \mapsto 2x$ 不是同态满射。

c) $x \mapsto x^2$ 是 A 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的同态满射，但不是同构映射。

d) 一般有

$$-(xy) \neq (-x)(-y),$$

故 $x \mapsto -x$ 不是同态满射。

这个例子说明：同态满射既要是满射，又要保持运算；同构还要求是一一映射。

6. 令 $A = \{a, b, c\}$ ，代数运算由

$\circ$	a	b	c
a	c	c	c
b	c	c	c
c	c	c	c

给出。A 的一一变换共有六个：

$$\begin{array}{ll}
 \tau_1 : a \mapsto a, & b \mapsto b, c \mapsto c; \\
 \tau_2 : a \mapsto b, & b \mapsto a, c \mapsto c; \\
 \tau_3 : a \mapsto b, & b \mapsto c, c \mapsto a; \\
 \tau_4 : a \mapsto c, & b \mapsto b, c \mapsto a; \\
 \tau_5 : a \mapsto c, & b \mapsto a, c \mapsto b; \\
 \tau_6 : a \mapsto a, & b \mapsto c, c \mapsto b.
 \end{array}$$

容易验证 τ_1, τ_2 是 A 的自同构，而 $\tau_3, \tau_4, \tau_5, \tau_6$ 不是。

7. 假定关于代数运算 $\circ$ 与 $\bar{\circ}$ ，A 与 $\bar{A}$ 同态，那么：

- (i) 若 $\circ$ 适合结合律，则 $\bar{\circ}$ 也适合结合律；
- (ii) 若 $\circ$ 适合交换律，则 $\bar{\circ}$ 也适合交换律；但两者的逆命题都不真。

例 1. 令 $A = \mathbb{Q}$ ，定义

$$a \circ b = -a - b;$$

令 $\bar{A} = \{1\}$ ， $\bar{\circ}$ 为普通乘法，并令 $\phi(a) = 1$ 。显然 ϕ 是同态满射， $\bar{\circ}$ 适合结合律；但 $\circ$ 不适合结合律，例如

$$(2 \circ 1) \circ 1 = (-2 - 1) \circ 1 = 3 - 1 = 2,$$

而

$$2 \circ (1 \circ 1) = 2 \circ (-1 - 1) = -2 - (-2) = 0.$$

例 2. 令 $A = \mathbb{Q}$ ，定义

$$a \circ b = b;$$

仍令 $\bar{A} = \{1\}$ ， $\bar{\circ}$ 为普通乘法， $\phi(a) = 1$ 。此时 $\bar{\circ}$ 适合交换律，而 $\circ$ 不适合交换律，例如

$$3 \circ 2 = 2 \neq 3 = 2 \circ 3.$$

8. 设 $\odot, \oplus$ 都是集合 A 的代数运算， $\bar{\odot}, \bar{\oplus}$ 都是集合 $\bar{A}$ 的代数运算，并存在一个 A 到 $\bar{A}$ 的满射 ϕ ，使 ϕ 同时给出两对运算的同态。则：

- (i) 若 $\odot$ 对 $\oplus$ 适合第一分配律， $\bar{\odot}$ 对 $\bar{\oplus}$ 也适合第一分配律；

(ii) 若 $\odot$ 对 $\oplus$ 适合第二分配律, $\bar{\odot}$ 对 $\bar{\oplus}$ 也适合第二分配律; 反之不真。

例如令 $A = \mathbb{Q}$, 定义

$$a \odot b = a + b, \quad a \oplus b = a + b,$$

令 $\bar{A} = \{0\}$, $\bar{\odot}$ 为普通乘法, $\bar{\oplus}$ 为普通加法, 并令 $\phi(a) = 0$ 。对两对运算而言, A 与 $\bar{A}$ 都同态。显然 $\bar{\odot}$ 对 $\bar{\oplus}$ 满足左右两个分配律, 但 $\odot$ 对 $\oplus$ 两个分配律都不满足, 例如

$$1 \odot (1 \oplus 1) = 3 \neq 4 = (1 \odot 1) \oplus (1 \odot 1),$$

又

$$(1 \oplus 1) \odot 1 = 3 \neq 4 = (1 \odot 1) \oplus (1 \odot 1).$$

9. 令 $A = \mathbb{Q}$, A 的运算为普通加法; 令

$$\bar{A} = \mathbb{Q} \setminus \{0\},$$

$\bar{A}$ 的运算为普通乘法。可以证明, 对这两个给定的代数运算来说, A 与 $\bar{A}$ 之间不存在同构映射。

证明如下。假设 $\phi: A \rightarrow \bar{A}$ 是同构。加法单位元 0 必须映到乘法单位元 1。由于 ϕ 是满射, 存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使

$$\phi(x) = -1.$$

又 $x \neq 0$ 。于是

$$\phi(2x) = \phi(x + x) = \phi(x)^2 = (-1)^2 = 1 = \phi(0).$$

由于 ϕ 是单射, 得到 $2x = 0$, 从而 $x = 0$, 矛盾。

也可更直接地观察: 若 ϕ 是同构, 则任意 $a \in \mathbb{Q}$ 都有

$$\phi(a) = \phi\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}\right) = \phi\left(\frac{a}{2}\right)^2 > 0,$$

所以负有理数不可能出现在像中, 与满射矛盾。

5.4 等价关系

设 A 是一个集合, $D = \{\text{对}, \text{错}\}$ 。

定义。 $A \times A$ 到 D 的一个映射 R 叫做 A 的元素间的一个关系。若 $R(a, b) = \text{对}$, 称 a 与 b 符合关系 R , 记作 aRb ; 若 $R(a, b) = \text{错}$, 则称 a 与 b 不符合关系 R 。

定义。 集合 A 的元素间的一个关系 $\sim$ 叫做一个等价关系, 若它满足:

I. 反射律: $a \sim a$, 对每个 $a \in A$;

II. 对称律: $a \sim b \implies b \sim a$;

III. 推移律: $a \sim b, b \sim c \implies a \sim c$ 。

下面的例题说明这三个条件是相互独立的。

1. 有人试图由对称律和推移律推出反射律: 由 aRb 得 bRa , 再由 aRb, bRa 得 aRa 。错误在于, 这里的 a 已经受到“存在 b 使 aRb ”这一条件的限制, 并不是集合中任意的 a 。

取 $A = \{a, b, c\}$, 定义关系表

R	a	b	c
a	错	错	错
b	错	对	对
c	错	对	对

可直接验证 R 满足对称律与推移律, 但 aRa 为错, 所以不满足反射律。这说明反射律是独立的。

2. 令

$$A = \{1, 2, 4, 6, 10\}, \quad aRb \iff 4 \mid (a + b).$$

R 显然满足对称律。它也满足推移律: 若 aRb 与 bRc , 则 $a \equiv c \equiv -b \pmod{4}$; 在集合 A 中, 能与别的元素发生关系的余数类只有 0 与 2, 从而 $a + c \equiv 0 \pmod{4}$, 即 aRc 。更直接地说, 关系的非空块为 $\{4\}$ 与 $\{2, 6, 10\}$ 。但

$$4 \nmid 1 + 1,$$

所以 1 与自身不符合关系, R 不满足反射律。¹

3. 令 $A = \{a, b\}$, 定义

R	a	b
a	对	错
b	对	对

则 R 满足反射律, 也满足推移律, 但不满足对称律。这说明对称律是独立的。

4. 令 $A = \mathbb{R}$, 关系 $\geq$ 满足反射律和推移律, 但不满足对称律。

5. 令 $A = \{a, b, c\}$, 定义

R	a	b	c
a	对	对	对
b	对	对	错
c	对	错	对

则 R 满足反射律和对称律, 但不满足推移律: 有 bRa 且 aRc , 却没有 bRc 。这说明推移律也是独立的。

¹校勘: 此处用 $a = 4q_1 + \gamma_1$ 、 $c = 4q_3 + \gamma_3$ 作分类讨论时, 符号与余数限制的书写较为含混。结论本身正确; 这里改用同余类直接验证推移律, 并保留集合与关系不变。

第六章 群

[1983 年版第 69-88 页]

6.1 群的定义

1. 群的两个定义

群的第一定义。一个非空集合 G 对于一个叫做乘法的代数运算来说作成一群，如果：

- I. G 对这个乘法是闭的；
- II. 乘法适合结合律；
- III. 对 G 的任意 a, b , 方程

$$ax = b, \quad ya = b$$

在 G 中都有解。

群的第二定义。一个非空集合 G 对乘法作成一群，如果满足闭性、结合律，并且：

- IV. G 中存在一个固定的左单位元 e , 使 $ea = a$ ($\forall a \in G$);
- V. 对每个 $a \in G$, 存在左逆元 a^{-1} , 使

$$a^{-1}a = e.$$

这里第二定义中“固定的左单位元”这一点不能随意删去。比如令 $S = \{a, b\}$,

乘法表为

	a	b
a	a	b
b	a	b

则方程 $yb = a$ 在 S 中无解，所以 S 不是群。

如果把第二定义的最后条件改成：对每个 a ，允许另找一个依赖于 a 的左单位元 e' ，并有某个 a^{-1} 满足 $a^{-1}a = e'$ ，仍不足以保证成群。上面的 S 就满足这种弱化条件： a, b 都可分别充当相应元素的左单位元，但仍不是群。

2. 有限群的定义

对于有限非空集合 G ，还可以用闭性、结合律和消去律来刻画群：若

$$ax = ax' \implies x = x', \quad ya = y'a \implies y = y',$$

则 G 为群。这里“有限”不能省略。例如

$$G = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

在普通乘法下满足闭性、结合律与消去律，却不是群，因为一般整数没有乘法逆元。

3. 群元的阶

定义。 设 $a \in G$ 。若存在正整数 m 使

$$a^m = e,$$

则满足它的最小正整数 m 叫做 a 的**阶**；若不存在这样的 m ，则说 a 为无限阶元素。

有限群的每个元素都有有限阶，但“每个元素都有有限阶”并不能推出群有限。

例如由 1 的所有复数单位根组成的集合，在复数乘法下构成群。若

$$\varepsilon^n = 1, \quad \eta^m = 1,$$

则

$$(\varepsilon\eta)^{mn} = 1.$$

当 $(m, n) = 1$ 时, $\varepsilon\eta$ 是一个 mn 次单位根; 一般若 $(m, n) = d$, 则它至少是一个 mn/d 次单位根。并且

$$(\varepsilon^{-1})^n = (\varepsilon^n)^{-1} = 1.$$

因此全体单位根构成一个无限群, 而其中每个元素阶都有限。

另一方面, 元素全为无限阶的群不可能存在, 因为任意群的单位元 e 的阶总是 1。除了单位元以外全为无限阶元素的群则很多, 例如整数加群; 在有理数乘群 $\mathbb{Q}^*$ 中, 1 的阶为 1, -1 的阶为 2, 其余元素均为无限阶。

再给两个“无限群中所有元素阶有限”的例子:

例 1. 设 $\mathbb{Z}_n$ 为模 n 的剩余类环, 令 $G = \mathbb{Z}_n[x]$ 的全体多项式在加法下成群。 G 有无限多个元素, 但每个元素的加法阶都有限 (并且都整除 n)。

例 2. 特征为素数 p 的无限域, 在加法下构成无限群, 而每个非零元素的阶都是 p 。

6.2 群的同态

1. 若群 G 满射同态到一个代数系统 $\bar{G}$, 则 $\bar{G}$ 自动是群。反过来, 一个代数系统满射同态到群, 却未必本身成群。

例 1. 令 $\bar{G}$ 为全体奇整数, 在普通乘法下并不成群; 令 $G = \{e\}$ 为一元素群。常值映射

$$\phi: \bar{a} \mapsto e$$

是 $\bar{G}$ 到 G 的满射同态, 但 $\bar{G}$ 不是群。

例 2. 令 $\bar{G} = \mathbb{N}$ 为全体自然数, 在普通加法下不成群; 令 $G = \{1, -1\}$ 在普通乘法下成群。定义

$$\phi(a) = \begin{cases} 1, & a \text{ 为偶数,} \\ -1, & a \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

则 $\bar{G}$ 满射同态到 G , 但 $\bar{G}$ 仍不是群。

2. 若群 G 满射同态到群 $\bar{G}$, 则 G 的单位元 e 的像是 $\bar{G}$ 的单位元, 且 a^{-1} 的像是 a 的像的逆元。反过来, 单位元的逆像未必只有 G 的单位元; 两个互逆元

素的某些逆像也未必互逆。

例如令 $G = \mathbb{Z}$ 为整数加群, 令

$$\bar{G} = \{e, b, c\}, \quad \begin{array}{c|ccc} & e & b & c \\ \hline e & e & b & c \\ b & b & c & e \\ c & c & e & b \end{array}$$

并定义

$$\phi(x) = \begin{cases} e, & x \equiv 0 \pmod{3}, \\ b, & x \equiv 1 \pmod{3}, \\ c, & x \equiv 2 \pmod{3}. \end{cases}$$

则 G 与 $\bar{G}$ 同态。可是 3 也是 e 的逆像, 而 3 不是 G 的单位元; 又 b, c 互逆, 但例如它们的逆像 4, 5 并不互逆 (在加法群中 $4 + 5 \neq 0$)。

3. 在群的同态映射下, 对应元素的阶不一定相同。

仍取上例, $3, 4, 5 \in \mathbb{Z}$ 都是无限阶元素, 而

$$3 \mapsto e, \quad 4 \mapsto b, \quad 5 \mapsto c,$$

其中 e 的阶为 1, b, c 的阶为 3。

又例如令

$$G = \left\{ 1, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right\}, \quad \bar{G} = \{1\},$$

都取普通乘法, 并令 $\phi(x) = 1$ 。则 G 满射同态到 $\bar{G}$, 但两个非平凡三次单位根的阶为 3, 而 1 的阶为 1。

4. 群的同态满射未必是自同构。例如 $\mathbb{R}[x]$ 在加法下是群,

$$\phi : f(x) \mapsto f'(x)$$

是一个满射自同态, 但不是一一映射, 因为不同常数多项式都有导数 0。

6.3 几个具体群

1. 变换群

定义。一个集合 A 的若干个一一变换对变换复合作成的群, 叫做 A 的一个变换群。

定理。设 G 是集合 A 的若干变换组成的集合, 且在变换复合下本身成群。如果 G 中含有 A 的恒等变换 e , 那么 G 一定是变换群。

“含恒等变换”这一点不能直接忽略。例如 $A = \{1, 2\}$, 令

$$\tau : 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 1,$$

并取 $G = \{\tau\}$ 。有 $\tau^2 = \tau$, 因此抽象地说 G 是一元素群, 但 τ 不是一一变换, 故 G 不是变换群。

不过, “含恒等变换”可由较弱条件替代: 若 G 在复合下成群, 并且 G 至少含一个满射变换或至少含一个单射变换, 那么 G 就是变换群。

证明满射情形。设 $\tau \in G$ 为满射, ε 是抽象群 G 的单位元。由

$$(a^\tau)^\varepsilon = a^{\tau\varepsilon} = a^\tau$$

并利用 τ 的满射性, 得到 ε 在 A 上就是恒等变换。于是每个群元的抽象逆元都是其真正的逆变换, 因此所有元素均是一一变换。

单射情形类似: 设 $\lambda \in G$ 单射, 由

$$(a^\varepsilon)^\lambda = a^{\varepsilon\lambda} = a^\lambda$$

和单射性得到 $a^\varepsilon = a$, 故 ε 仍是恒等变换。

但一个非一一变换仍可能有单侧逆。取

$$A = \{1, 2, 3, \dots\},$$

定义

$$\tau(1) = 1, \quad \tau(2) = 1, \quad \tau(3) = 2, \quad \tau(4) = 3, \dots$$

以及

$$\sigma(1) = 1, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 4, \quad \sigma(4) = 5, \dots$$

则 τ 不是一一变换，但按本节采用的复合记号有 $\sigma\tau = e$ 。这说明单侧逆不足以推出双射。

2. 置换群

定义。有限集合的一个一一变换叫做一个**置换**。有限集合的若干置换组成的群叫做一个**置换群**。含 n 个元素的集合的全体置换组成的群叫做 n 次**对称群**，记为 S_n 。

一个 n 元集合的置换称为 k -循环置换，如果它把

$$a_{i_1} \mapsto a_{i_2} \mapsto \cdots \mapsto a_{i_k} \mapsto a_{i_1}$$

而使其他元素不变。

一个置换不一定本身是一个循环。例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (12)(34)$$

不是单一循环。

每一个 n 元置换都能写成若干互不相交循环的乘积；若允许相交循环，表示一般不唯一。例如

$$(25) = (12)(15)(12) = (15)(12)(15) = (45)(34)(23)(34)(45).$$

S_3 有六个元素

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\},$$

是非交换群，并且是阶数最小的非交换群。

3. 循环群

定义。若群 G 的每个元素都是某个固定元 a 的幂, 则称 G 为**循环群**, 并说 G 由 a 生成, 记作

$$G = \langle a \rangle.$$

a 叫做一个生成元。

1) 写成 $G = \langle a^m \rangle$ 时, a^m 不一定是 $\langle a \rangle$ 中 a 的最小正方幂。比如六元循环群中

$$\langle a \rangle = \langle a^5 \rangle.$$

2) 循环群的同态满射像仍是循环群; 反之不真。例如符号映射

$$\phi: S_3 \longrightarrow \{1, -1\}, \quad \phi(\pi) = \begin{cases} 1, & \pi \text{ 为偶置换,} \\ -1, & \pi \text{ 为奇置换,} \end{cases}$$

是满射同态, 目标群是循环群, 而 S_3 非交换, 故不是循环群。

3) 循环群的真子群一定是循环群, 反之不真。例如 Klein 四元群

$$G = \{e, a, b, c\},$$

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

不是循环群, 但它的三个非平凡真子群

$$\{e, a\}, \quad \{e, b\}, \quad \{e, c\}$$

都是二元循环群。可具体实现为

$$e = (1), \quad a = (12)(34), \quad b = (13)(24), \quad c = (14)(23).$$

4) 阶为 p^n (p 为素数) 的循环群恰有 $n - 1$ 个非平凡真子群; 若去掉“循环群”条件则不真。上面的 Klein 四元群阶为 2^2 , 却有三个非平凡真子群, 而不是 $2 - 1 = 1$ 个。

5) 一个循环群也可以由多于一个元素共同生成。例如整数加群满足

$$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle, \quad \mathbb{Z} = \langle 2, 3 \rangle.$$

6.4 子群

1. 子群

定义。群 G 的一个子集 H 若对 G 的乘法本身也作成群, 则称 H 为 G 的一个子群。

这里必须强调: H 要沿用 G 的运算, 而不能只要求 H 在某个另外的运算下成群。例如 $\mathbb{Q}$ 是有理数加群, 而正有理数集合 $\mathbb{Q}_{>0}$ 在普通乘法下虽然成群, 却不是 $\mathbb{Q}$ 作为加法群的子群。

构成子群的闭性与取逆两个条件彼此独立。非空子集 $H \subseteq G$ 是子群, 当且仅当

$$a, b \in H \implies ab \in H, \quad a \in H \implies a^{-1} \in H.$$

例如在整数加群中, 自然数集合对加法闭合却不对取逆闭合; 非零整数集合对取加法逆元闭合, 却不对加法闭合。

有限群不能与其真子群同构; 无限群则可以。例如整数加群与偶数加群 $2\mathbb{Z}$ 同构。

非交换群的真子群也可能是交换群。例如 S_3 是非交换群, 而

$$H = \{(1), (12)\} = \langle (12) \rangle$$

是二元循环群。

一个群的两个不同子集也可能生成同一个子群。例如在 S_3 中

$$H_1 = \{(123)\}, \quad H_2 = \{(132)\}$$

生成的子群都是

$$\{(1), (123), (132)\}.$$

2. 不变子群

子群的陪集。若 $H \leq G$, 规定

$$a \sim b \iff ab^{-1} \in H.$$

这是等价关系, 其等价类是 H 的右陪集, 记为 Ha 。类似地, 左陪集记作 aH 。右(或左)陪集的个数称为 H 在 G 中的**指数**。

不变子群。子群 $N \leq G$ 若对每个 $a \in G$ 都有

$$Na = aN,$$

则称 N 为**不变(正规)子群**。

一般子群的左、右陪集未必一致。例如 S_3 中

$$H = \{(1), (12)\}$$

的左陪集可取

$$(1)H = \{(1), (12)\}, \quad (13)H = \{(13), (132)\}, \quad (23)H = \{(23), (123)\},$$

而右陪集可取

$$H(1) = \{(1), (12)\}, \quad H(13) = \{(13), (123)\}, \quad H(23) = \{(23), (132)\}.$$

故 H 不是正规子群。

Lagrange 定理。有限群 G 的子群 H 的阶整除 G 的阶。但反之不真: 若 $m \mid |G|$, G 未必有阶为 m 的子群。例如 A_4 的阶为 12, 但没有阶为 6 的子群。

阶为素数的群一定是循环群, 反之不真。例如模 6 的剩余类加群是六阶循环群。

陪集相等也不推出代表元相等。例如在 S_3 中取

$$H = \{(1), (123), (132)\},$$

有

$$H(23) = H(13),$$

但 $(23) \neq (13)$ 。

3. 子集的积

若 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 是群 G 的子集, 定义

$$S_1 S_2 \cdots S_m = \{s_1 s_2 \cdots s_m \mid s_i \in S_i\}.$$

若 H 是子群, 则 $HH = H$; 反之不真。例如 $\mathbb{Q}^*$ 在乘法下为群, 取 H 为全体非零奇整数, 则 $HH = H$, 但 H 不是群, 因为例如 $3^{-1} = 1/3 \notin H$ 。

两个子群的积也未必是子群。例如在 S_3 中取

$$H_1 = ((12)), \quad H_2 = ((23)),$$

则

$$H_1 H_2 = \{(1), (23), (12), (132)\}$$

不构成子群。

正规性的传递性也不成立。取 $G = S_4$,

$$N = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, \quad N_1 = \{(1), (14)(23)\}.$$

$N \triangleleft S_4$, 且因为 N 交换, 有 $N_1 \triangleleft N$; 但

$$(34)^{-1}(14)(23)(34) = (13)(24) \notin N_1,$$

所以 N_1 不是 S_4 的正规子群。

交换群的每个子群当然都是正规子群; 反之不真。存在非交换群而所有子群均正规, 这类群称为 **Hamilton 群**。例如在 S_8 中令

$$\pi_1 = (1234)(5678), \quad \pi_2 = (1537)(2846),$$

并令 $K = (\pi_1, \pi_2)$ 。直接计算得

$$\pi_1^4 = \pi_2^4 = e, \quad \pi_1^2 = \pi_2^2, \quad \pi_1\pi_2\pi_1 = \pi_2,$$

且

$$K = \{e, \pi_1, \pi_2, \pi_1\pi_2, \pi_2\pi_1, \pi_1^2, \pi_1^3, \pi_2^3\}.$$

其中

$$\begin{aligned}\pi_1\pi_2 &= (1836)(2745), \\ \pi_2\pi_1 &= (1638)(2547), \\ \pi_1^2 = \pi_2^2 &= (13)(24)(57)(68), \\ \pi_1^3 &= (1432)(5876), \\ \pi_2^3 &= (1735)(2648).\end{aligned}$$

因此 K 是八阶非交换群。它只有一个二阶子群

$$N_1 = (\pi_1^2),$$

以及三个四阶子群

$$N_2 = (\pi_1), \quad N_3 = (\pi_2), \quad N_4 = (\pi_1\pi_2),$$

这些子群都正规, 所以 K 是 Hamilton 群。

右陪集集合与左陪集集合之间总有一一映射

$$Ha \mapsto a^{-1}H.$$

但看似更直接的对应 $Ha \mapsto aH$ 未必是良定义的。仍在 S_3 中取 $H = \{(1), (12)\}$, 有

$$H(13) = H(123),$$

而

$$(13)H \neq (123)H.$$

最后, 一个交换群的每个子群都是正规子群, 但不能把“交换群”换成“交换

子群”。例如 S_3 中 $H = \{(1), (12)\}$ 本身是交换群，却不是 S_3 的正规子群，因为

$$(132)(12)(123) = (23) \notin H.$$

6.5 商群

定义。群 G 的正规子群 N 的陪集所组成的群叫做一个**商群**，记为 G/N 。

交换群的商群仍是交换群，但反之不真：非交换群的某些商群也可以是交换群。为说明这一点，引入换位子。

换位子。群 G 中形如

$$a^{-1}b^{-1}ab$$

的元素叫做换位子。令 C 为所有有限个换位子乘积组成的集合。单位元本身也是换位子，所以 C 非空。换位子的有限乘积对乘法与取逆封闭，因此 C 是子群；并且对任意 $c \in C, g \in G$ ，可由

$$gcg^{-1}c^{-1} \in C$$

推出 $gcg^{-1} \in C$ ，故 $C \triangleleft G$ 。

于是商群 G/C 是交换群。事实上若 $x, y \in G$ ，则

$$x^{-1}y^{-1}xy \in C,$$

从而

$$xy \in yxC, \quad xyC = yxC,$$

即

$$(xC)(yC) = (yC)(xC).$$

再说明集合的像与逆像。设 $\phi: A \rightarrow \bar{A}$ 是满射， $S \subseteq A$ 。 S 的像是所有 $\phi(s)$ 所成的集合；若 $\bar{S} \subseteq \bar{A}$ ，则 $\bar{S}$ 的逆像是所有映入 $\bar{S}$ 的元素。若 S 是某个 $\bar{S}$ 的逆像，则 $\bar{S}$ 必是 S 的像；反之不真。

例如

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \bar{A} = \{1, 2\},$$

定义

$$1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 2, \quad 3 \mapsto 1, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 1, \quad 6 \mapsto 2.$$

令 $S = \{1, 3\}$, 则 S 的像为 $\{1\}$, 但 $\{1\}$ 的逆像为 $\{1, 3, 5\}$, 并不等于 S 。

最后讨论 G 与商群 G/N 的同态。自然同态

$$\phi: G \rightarrow G/N, \quad x \mapsto Nx$$

的核正是 N 。但若另取一个同态满射 $G \rightarrow G/N$, 其核未必仍是 N 。

例如取 Klein 四元群

$$G = \{e, a, b, c\},$$

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

以及正规子群

$$N = \{e, a\}.$$

自然同态 $x \mapsto Nx$ 的核为 N 。另一方面定义

$$\psi(e) = Ne, \quad \psi(b) = Ne, \quad \psi(c) = Nb, \quad \psi(a) = Nb.$$

容易验证 ψ 也是 G 到 G/N 的满射同态, 但

$$\ker \psi = N_1 = \{e, b\} \neq N.$$

根据同态基本定理

$$G/N_1 \cong G/N.$$

这同时说明: 同一个群的两个商群可以同构, 而相应的正规子群未必相同。

第七章 环与域

[1983 年版第 89-120 页]

7.1 环、域

先给出环的定义。一个集合 R 叫做一个环，如果：

- i) R 对加法作成交换群；
- ii) R 对乘法封闭；
- iii) 乘法满足结合律

$$a(bc) = (ab)c;$$

- iv) 左、右分配律都成立：

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (b + c)a = ba + ca.$$

这里并不预先要求乘法交换，也不预先要求存在乘法单位元。

1. 环

1) 关于交换律。环的乘法未必交换。最典型的例子是实数域上的矩阵环

$$M_n(\mathbb{R}),$$

它对矩阵加法与矩阵乘法构成环，而当 $n \geq 2$ 时一般有 $AB \neq BA$ 。

另取一个四元有限环的例子。令

$$R = \{0, a, b, c\},$$

加法与乘法表为

+	0	a	b	c	·	0	a	b	c
0	0	a	b	c	0	0	0	0	0
a	a	0	c	b	a	0	0	0	0
b	b	c	0	a	b	0	a	b	c
c	c	b	a	0	c	0	a	b	c

容易逐项验证 R 为环, 而

$$ab = 0, \quad ba = a,$$

故 $ab \neq ba$, 所以它是非交换环。

2) 关于单位元。 环未必有乘法单位元; 即使有单侧单位元, 也未必有另一侧单位元。

例 1。 偶数环 $2\mathbb{Z}$ 没有乘法单位元。

例 2。 上述四元环中, b, c 都是左单位元, 因为从乘法表可见

$$bx = x, \quad cx = x \quad (x \in R),$$

但不存在右单位元。

例 3。 令

$$R = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}\},$$

规定

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b)(c, d) = (ac, ad).$$

则 R 为环。对任意 $b \in \mathbb{Z}$,

$$(1, b)(c, d) = (c, d),$$

所以 $(1, b)$ 都是左单位元, 因而有无穷多个左单位元; 但 R 没有右单位元。

对于有单位元的环, 加法交换律可以由其余适当条件推出; 但反之并不成立。偶数环的加法交换, 却没有乘法单位元。

3) 关于零因子。 在环中, 若

$$a \neq 0, \quad b \neq 0, \quad ab = 0,$$

则称 a 为一个左零因子, b 为一个右零因子。

模 6 的剩余类环 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 有零因子, 例如

$$[2] \neq [0], \quad [3] \neq [0], \quad [2][3] = [0].$$

矩阵环同样可以有零因子, 例如对任意 $n \geq 2$, 可取两个非零对角矩阵使其乘积为零。

在前述四元环中, $a^2 = 0$, 所以 a 同时是左、右零因子; 又

$$ab = 0, \quad ac = 0,$$

故 b, c 是右零因子, 但它们不是左零因子。

单位元本身当然不是零因子; 但是一个单侧单位元未必不是零因子。例如令

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

取通常的矩阵加法和乘法。则

$$\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是左单位元, 但

$$\begin{pmatrix} 0 & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

所以这个左单位元可以是右零因子。

有零因子的环中消去律未必成立。以 $M_2(\mathbb{Z})$ 为例, 可取

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad B = \begin{pmatrix} b & 0 \\ c & d \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} b & 0 \\ h & k \end{pmatrix},$$

其中 $c \neq h$, 则 $B \neq C$ 而 $AB = AC$ 。另一侧消去律同样可以失败。

4) 关于逆元。在有单位元的环中, 若

$$ba = 1 \quad (\text{或 } ab = 1),$$

则称 b 为 a 的一个左（右）逆元；若

$$ba = ab = 1,$$

则称 b 为 a 的逆元。

整数环中除了 ± 1 以外，其余非零整数既没有左逆也没有右逆。

“有一个右逆”并不推出“有左逆”。令 R 为每行、每列只有有限多个非零项的无限整数矩阵所成的环。令 A 为右移矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}.$$

可构造一族矩阵 C_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) 满足

$$AC_n = E.$$

因此 A 有多个右逆；但 A 没有左逆。类似地可以构造有多个左逆而无右逆的元素。

2. 域

下面采用如下术语。

整环。 一个环 R 称为整环，若：

- i) 乘法交换；
- ii) R 有单位元 1 ；
- iii) R 没有零因子。

除环。 一个环 R 称为除环，若 R 至少有一个非零元、有单位元，并且每个非零元都有逆元。

域。 一个交换除环称为域。

3. 域定义中八个条件的独立性

把域的条件拆成下列八项:

i) $a + b = b + a$;

ii) $a + (b + c) = (a + b) + c$;

iii) 对任意 a, b , 方程 $a + x = b$ 可解;

iv) $ab = ba$;

v) $a(bc) = (ab)c$;

vi) 对 $a \neq 0$, 方程 $ax = b$ 可解;

vii) 集合中至少有一个非零元;

viii) $a(b + c) = ab + ac$.

并逐项给出“只破坏这一条”的反例。

例 1 (i 独立)。取正有理数集, 定义

$$a \oplus b = b, \quad a \odot b = ab.$$

则加法交换律失败, 例如 $2 \oplus 3 = 3$ 而 $3 \oplus 2 = 2$; 其余七条均成立。

例 2 (ii 独立)。在 $\mathbb{Q}$ 上定义

$$a \oplus b = -a - b, \quad a \odot b = ab.$$

则加法结合律失败, 例如

$$2 \oplus (3 \oplus 4) = 5, \quad (2 \oplus 3) \oplus 4 = 1,$$

而其余七条均成立。

例 3 (iii 独立)。取正有理数, 使用通常加法与乘法。方程

$$3 + x = 2$$

在正有理数中无解, 但其余七条成立。

例 4 (iv 独立)。在 $\mathbb{Q}$ 上取通常加法, 定义

$$a \odot b = b.$$

则 $2 \odot 3 = 3$ 而 $3 \odot 2 = 2$, 所以乘法不交换; 其余七条成立。

例 5 (v 独立)。在 $\mathbb{R}^2$ 上取分量加法, 定义

$$(a_1, a_2) \odot (b_1, b_2) = (a_1 b_1 - a_2 b_2, -a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

例如

$$(1, 2) \odot ((3, 4) \odot (5, 6)) = (67, 56),$$

$$((1, 2) \odot (3, 4)) \odot (5, 6) = (35, 80),$$

故乘法不结合, 而其余七条成立。

例 6 (vi 独立)。取整数集, 使用通常加法与乘法。方程

$$2x = 3$$

在 $\mathbb{Z}$ 中无解, 其余七条成立。

例 7 (vii 独立)。取一元素集合 $\{0\}$, 使用通常的零运算。它不含非零元素, 其余七条均成立。

例 8 (viii 独立)。在 $\mathbb{Q}$ 上取通常加法, 定义

$$a \odot b = a + b.$$

则

$$2 \odot (1 + 1) = 4, \quad (2 \odot 1) + (2 \odot 1) = 6,$$

所以分配律失败, 而其余七条成立。

以上八例同时也是八个不构成域的例子。

4. 若干反例与数环、数域

除环未必是域。一个标准例子是 Hamilton 四元数除环

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

其中

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k = -ji, \quad jk = i = -kj, \quad ki = j = -ik.$$

它是除环但乘法不交换，故不是域。

在一个域上两个多项式相等，当然给出相同的多项式函数；反之不真。例如在有限域上，不同多项式可以诱导同一个函数（第一章已经给过反例）。

5. 特征

在无零因子环中，所有非零元对加法的阶相同；这个公共的阶称为环的**特征**。若所有非零元都是无限加法阶，则说特征为 0。

例如 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 有零因子，其中 $[2]$ 的加法阶为 3， $[3]$ 的加法阶为 2，说明如果去掉“无零因子”的限制，各非零元的加法阶不必相同。

在特征为素数 p 的交换环中，Frobenius 公式给出

$$(a + b)^p = a^p + b^p,$$

更一般地

$$(a_1 + \cdots + a_m)^p = a_1^p + \cdots + a_m^p,$$

以及

$$(a \pm b)^{p^n} = a^{p^n} \pm b^{p^n} \quad (n \geq 0).$$

考虑一个“反向分配律”问题：若把域的分配律换成

$$a + (bc) = (a + b)(a + c),$$

能否仍构成域？答案是否定的。若单位元为 e ，代入 $a = b = c = e$ ；当特征不为 2 时立即导出矛盾；特征为 2 时再令 $c = 0$ ，同样得到 $e = 0$ 的矛盾。因此不存在满

足这种条件的域。

6. 数环与数域的例子

1) 含 7 与 18 的最小数环是整数环 $\mathbb{Z}$ 。因为它还含

$$18 - 7 = 11, \quad 11 - 7 = 4, \quad 7 - 4 = 3, \quad 4 - 3 = 1,$$

一旦含 1 就含所有整数。

2) 含 $\sqrt{3}$ 的最小数环 (这里环不要求含 1) 是

$$R = \{3m + n\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

它包含 $\sqrt{3}$, 且对加、减、乘封闭; 反过来, 任何含 $\sqrt{3}$ 的环都必须包含 $(\sqrt{3})^2 = 3$ 及其所有整数线性组合, 故必须包含上述 R 。

3) 在 $\mathbb{Z}$ 中, 含 3 而不含 5 的最大子环是

$$3\mathbb{Z}.$$

若再加入某个不被 3 整除的整数 n , 则 $(n, 3) = 1$, 由 Bézout 等式可得 1, 于是整个 $\mathbb{Z}$ 都被生成, 从而必包含 5。

4) 令

$$F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}, \alpha = \sqrt[3]{2}\}.$$

则 F 是域。也可以直接计算乘法与逆元; 等价地, 由 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约可知 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 已经是域。¹

若作显式计算, 对非零

$$u = a + b\alpha + c\alpha^2$$

可取

$$v = (a^2 - 2bc) + (2c^2 - ab)\alpha + (b^2 - ac)\alpha^2,$$

¹校勘: 此处的记号印作类似 $R[\sqrt[3]{2}]$, 但紧接着明确规定系数 a, b, c 均为有理数, 并把所得对象称为数域; 按上下文应为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$, 据此改正记号。

则

$$uv = a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc \in \mathbb{Q}.$$

分母若为 0, 将导致 $\alpha = \sqrt[3]{2}$ 为有理数, 矛盾; 故 $u^{-1} = v/(uv) \in F$ 。

7.2 子环

一个环 R 的子集 S 若对 R 的加法与乘法本身构成环, 则称 S 为 R 的子环。下面分别比较环与子环的交换性、零因子和单位元。

1. 关于交换性

若 R 是交换环, 则任意子环 S 也是交换环。例如 $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子环。

非交换环可以含交换子环。例如矩阵环 $M_n(\mathbb{R})$ 非交换, 而标量矩阵

$$S = \{aI_n \mid a \in \mathbb{R}\}$$

构成交换子环。

Hamilton 四元数除环 $\mathbb{H}$ 也是非交换环, 而

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

是它的交换子环。

当然, 非交换环也可以含非交换子环。例如 $M_3(\mathbb{R})$ 中全体严格上三角矩阵

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

构成非交换子环。

2. 关于零因子

若环 R 无零因子, 则其子环 S 也无零因子; 例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 。

反之不真。 $M_2(\mathbb{R})$ 有零因子, 而

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| a \in \mathbb{R} \right\}$$

是子环, 并且在自身乘法下无零因子。

也可以有“环有零因子、子环也有零因子”的情形, 例如 $M_2(\mathbb{R})$ 的对角矩阵子环; 其中

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

3. 关于单位元

环与子环的单位元关系有五种可能。

1) 环有单位元, 子环也有单位元, 而且两者相同。例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, 两者单位元都是 1。

2) 环有单位元, 子环也有单位元, 但两者不同。例如 $M_2(\mathbb{R})$ 的单位元是 I_2 , 而

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| a \in \mathbb{R} \right\}$$

的单位元是 $\text{diag}(1, 0)$ 。

3) 环有单位元, 而子环无单位元。例如 $\mathbb{Z}$ 有单位元 1, 其偶数子环 $2\mathbb{Z}$ 没有单位元。

4) 环无单位元, 而子环有单位元。令

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

取通常加法, 但规定

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 R 没有单位元, 而

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| a \in \mathbb{Z} \right\}$$

是子环，单位元为 $\text{diag}(1, 0)$ 。

5) 环无单位元，子环也无单位元。例如 $2\mathbb{Z}$ 的子环 $4\mathbb{Z}$ 。

4. 关于左、右单位元

无左单位元也无右单位元的环当然存在，例如偶数环。

若一个环同时存在左单位元和右单位元，则两者必相等，且这个单位元唯一。因此：若有唯一左单位元，则它必为右单位元；若有唯一右单位元，则它必为左单位元。

但是“有多个左单位元而无右单位元”的环存在。令

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

取普通矩阵运算。对任意整数 c ,

$$\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

都是左单位元，而不存在右单位元。前述二元环

$$(a, b)(c, d) = (ac, ad)$$

也提供了无穷多个左单位元而无右单位元的例子。

7.3 环的同态

1. 与环同态者未必是环

若存在从一个环 R 到非空代数系统 $\bar{R}$ 的满射，并且同时保持加法和乘法，则 $\bar{R}$ 自动是环。反之不真：一个非环的代数系统可以满射同态到一个环。

例如在整数集上定义

$$a \oplus b = b, \quad a \odot b = ab,$$

则该代数系统不是环；但常值映射

$$\phi : a \mapsto 0$$

把它满射同态到零环 $\{0\}$ 。

2. 同态不反向保持交换性与单位元

若 $R \twoheadrightarrow \bar{R}$ 是环的满射同态，则 R 交换必推出 $\bar{R}$ 交换； R 有单位元也必推出 $\bar{R}$ 有单位元。但反过来都不真。

例如 $M_n(\mathbb{R})$ 可以通过零同态满射到零环；目标环交换而源环非交换。

又如 $2\mathbb{Z}$ 满射到零环，目标有单位元（零环的 0 同时是其乘法单位元），而源环没有单位元。

更有意思的例子是

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{Z} \right\}, \quad \phi \left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = a.$$

R 是无单位元的非交换环，而 ϕ 是到 $\mathbb{Z}$ 的满射同态。

3. 关于零因子

同态满射不保持“无零因子”性质的双向传递。

从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的自然满射

$$a \mapsto [a]$$

说明：源环 $\mathbb{Z}$ 无零因子，而当 n 为合数时，目标环可以有零因子。

反过来，令

$$R = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad (a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2),$$

投影

$$\phi(a, b) = a$$

是到 $\mathbb{Z}$ 的满射同态。 R 有零因子，例如

$$(a, 0)(0, b) = (0, 0),$$

而 $\mathbb{Z}$ 没有零因子。

4. 环可以与真子环同构

令 $R[x]$ 为一元多项式环，

$$R[x^2] = \{a_0 + a_1x^2 + \cdots + a_nx^{2n} \mid a_i \in R\}.$$

显然 $R[x^2] \subsetneq R[x]$ ，但

$$\phi: R[x] \longrightarrow R[x^2], \quad f(x) \longmapsto f(x^2)$$

是环同构。因此一个环可以与自己的真子环同构。

5. 特征也不由同态保持

自然满射

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad n \longmapsto [n]$$

说明同态环的特征可以不同： $\mathbb{Z}$ 的特征为 0，而 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的特征为 p 。

7.4 理想

定义。 环 R 的非空子集 N 称为左（右）理想，若

$$a, b \in N \implies a - b \in N$$

并且

$$a \in N, r \in R \implies ra \in N \quad (\text{左理想}),$$

或

$$a \in N, r \in R \implies ar \in N \quad (\text{右理想}).$$

若 N 同时是左、右理想, 则简称为 R 的**理想**。

偶数环 $2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想。

在 $M_2(\mathbb{Z})$ 中,

$$N_L = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

是左理想而不是右理想;

$$N_R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

是右理想而不是左理想; 而上三角矩阵集合

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \middle| a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

既不是左理想也不是右理想。

只有零理想与单位理想的环未必是除环。例如 $M_2(\mathbb{Q})$: 它只有 0 与 $M_2(\mathbb{Q})$ 两个双边理想, 因为任一非零双边理想中取非零矩阵后, 通过左右乘矩阵单位可以得到某个非零矩阵单位, 再生成 I_2 ; 但 $M_2(\mathbb{Q})$ 不是除环, 例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

不可逆。

1. 主理想与有限生成理想

在一般(可能无单位、非交换)环中, 由 a 生成的双边理想要包含所有

$$xay, \quad xa, \quad ay, \quad na$$

的有限和(其中 $x, y \in R, n \in \mathbb{Z}$), 记作 (a) 。在有单位元的交换环中这简化为

$$(a) = \{ra \mid r \in R\}.$$

若理想由 $a_1, \dots, a_m$ 生成, 则记作

$$(a_1, \dots, a_m).$$

主理想一定是理想, 但理想未必主。经典例子是

$$(2, x) \subset \mathbb{Z}[x].$$

若 $(2, x) = (p(x))$, 则 $p(x)$ 同时整除 2 与 x , 于是 $p(x)$ 只能是单位 ± 1 , 从而 $(p(x)) = \mathbb{Z}[x]$, 与 $(2, x)$ 为真理想矛盾。因此 $(2, x)$ 不是主理想。

若把同样的生成元放到 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 则

$$(2, x) = \mathbb{Q}[x],$$

因为 2 已是单位; 所以在 $\mathbb{Q}[x]$ 中它当然是主理想 (1)。²

在无单位元环中, 集合 $\{ra \mid r \in R\}$ 虽然可以是理想, 却未必包含生成元 a 。例如 $R = 2\mathbb{Z}$, 取

$$N = \{4r \mid r \in R\} = 8\mathbb{Z}.$$

则 N 是 R 的理想, 但 $4 \notin N$; 所以不能把它称作“由 4 生成的主理想”。

2. 最大理想

一个真理想 $N \subsetneq R$ 称为**最大理想**, 若除了 N 和 R 本身以外, 没有严格包含 N 的理想。

最大理想一般不唯一。整数环中, 对每个素数 p ,

$$(p) = p\mathbb{Z}$$

都是最大理想; 而若 $p = mn$ 为合数, 则

$$(p) \subsetneq (m) \subsetneq \mathbb{Z},$$

所以 (p) 不是最大理想。

²校勘: “ $(2, x)$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的一个主理想” 若不补充说明, 容易被误读为非平凡理想。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 2 可逆, 因此该理想就是整个 $\mathbb{Q}[x] = (1)$ 。

若 F 是域, $p(x) \in F[x]$ 是不可约多项式, 则

$$(p(x))$$

是 $F[x]$ 的最大理想。³

$\mathbb{Z}[x]$ 中的理想 (x) 不是最大理想, 因为

$$(x) \subsetneq (2, x) \subsetneq \mathbb{Z}[x].$$

一个无零因子的非交换环不一定能被一个除环包含。参看 A. I. Mal'cev, "On the Immersion of an Algebraic Ring into a Field, *Math. Ann.* 113 (1936).

7.5 整环里的因子分解

1. 单位与相伴元

在整环 I 中, 一个可逆元称为**单位**。若

$$b = \varepsilon a$$

其中 ε 为单位, 则称 b 与 a **相伴**。

单位元一定是单位, 但反之不真。例如在整数环中, -1 是单位, 却不是单位元 1 。

2. 唯一分解

定义。整环中的一个非零、非单位元, 若只有平凡因子, 则称为一个**素元**。⁴

³**校勘:** 此处末句印作 “ $(p(x))$ 是 $F(x)$ 的最大理想”。若 $F(x)$ 表示有理函数域, 则它是域, 除零理想外没有真理想; 由前句 “ $p(x)$ 是多项式环 $F[x]$ 里的不可约多项式” 及标准定理, 此处应为 $F[x]$ 。

⁴**校勘:** 这里 “素元” 的定义对应现代通常所称的 “不可约元 (irreducible)”。现代交换代数中, “素元 (prime element)” 通常指满足 $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ 或 $p \mid b$ 的非零非单位元; 在一般整环中这一条件更强。正文保留这里的旧术语。

若整环中每个非零非单位元 a 都能写成有限个素元的积

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

并且若另有

$$a = q_1 q_2 \cdots q_s,$$

则必有 $r = s$, 且重新排列后

$$q_i = \varepsilon_i p_i$$

(ε_i 为单位), 则称 a 有唯一分解。

有的整环根本不存在素元。例如任何域都没有非零非单位元, 因而也没有素元。

也有整环中的某些元素根本不能分解成有限个素元。

例 1。 令 R 为所有有限和

$$a_1 2^{x_1} + \cdots + a_n 2^{x_n},$$

其中 $a_i \in \mathbb{Z}$, x_i 是非负二进有理数 (形如 $m/2^k$)。 R 是整环并含 1, 但

$$2 = 2^{1/2} 2^{1/2} = 2^{1/4} 2^{1/4} 2^{1/4} 2^{1/4} = \cdots.$$

而 $2^{1/2^k}$ 都不是单位; 因此 2 不可能在 R 中分解成有限个素元。

例 2。 设 F 为域, 令 R 为有限和

$$a_1 x^{\alpha_1} + \cdots + a_n x^{\alpha_n}, \quad a_i \in F,$$

其中 α_i 为非负有理数。按指数相加定义乘法, 则 R 是整环。元素 x 满足

$$x = x^{1/2} x^{1/2} = x^{1/4} x^{1/4} x^{1/4} x^{1/4} = \cdots,$$

同样不能分解为有限个素元。

即使每个元素都能分解, 分解也未必唯一。令

$$I = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

在 I 中, 一个元素是单位当且仅当它的复数模平方为 1, 所以单位只有 ± 1 。若元素 α 满足 $|\alpha|^2 = 4$, 则它是素元: 若 $\alpha = \beta\gamma$, 则

$$4 = |\beta|^2 |\gamma|^2,$$

而 $|\beta|^2 = a^2 + 3b^2$ 不可能等于 2, 故必有一个因子的模平方为 1。

于是

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}).$$

这里 $2, 1 + \sqrt{-3}, 1 - \sqrt{-3}$ 都是素元, 且后两者不与 2 相伴, 所以 4 有两种本质不同的素元分解。因而 I 不是唯一分解整环。

3. 最大公因子未必存在

元素 c 若同时整除 $a_1, \dots, a_n$, 称为它们的公因子。若一个公因子 d 能被所有公因子整除, 则称 d 为最大公因子 (只确定到相伴)。

在一般整环中, 两个元素未必存在最大公因子。令

$$I = \mathbb{Z}[\sqrt{5}].$$

该环的单位满足 Pell 型方程

$$a^2 - 5b^2 = \pm 1,$$

例如 $2 + \sqrt{5}$ 是单位。考察元素

$$4, \quad 2 + 2\sqrt{5} = 2(1 + \sqrt{5}).$$

有

$$1 + \sqrt{5} = (2 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}),$$

故 $1 + \sqrt{5}$ 与 $3 - \sqrt{5}$ 相伴; 同理 $1 - \sqrt{5}$ 与 $3 + \sqrt{5}$ 相伴。又

$$4 = 2 \cdot 2 = (3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}).$$

因此 2 与 $1 + \sqrt{5}$ 都是 4 和 $2 + 2\sqrt{5}$ 的公因子, 但二者互不整除, 且不存在一个公因子同时被它们二者整除并保持“最大”的要求; 故这两个元素没有最大公

因子。

4. 唯一分解整环、主理想整环与 Euclidean 整环

唯一分解整环 (UFD)。每个非零非单位元都有唯一素元分解的整环。

主理想整环 (PID)。每个理想都是主理想的整环。

Euclidean 整环。存在映射

$$\varphi : I \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

使对任意 $a \neq 0$ 与 $b \in I$, 都能写成

$$b = qa + r,$$

其中 $r = 0$ 或 $\varphi(r) < \varphi(a)$ 。

我们知道：

$$\text{Euclidean 整环} \implies \text{PID} \implies \text{UFD},$$

但反向一般不成立。

例 1。 $\mathbb{Z}$ 是 UFD, 所以 $\mathbb{Z}[x]$ 也是 UFD; 但 $\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID, 因为理想 $(2, x)$ 不是主理想。

例 2。若 I 是 UFD, 则 $I[x, y]$ 也是 UFD。理想

$$J = (x, y) = \{xf(x, y) + yg(x, y) \mid f, g \in I[x, y]\}$$

不是主理想：若 $J = (h(x, y))$, 则 h 必同时整除 x, y , 从而 h 只能是单位；这会迫使 $J = I[x, y]$, 但 J 不含非零常数, 矛盾。

例 3。主理想整环未必是 Euclidean 整环。参看 T. S. Motzkin, “The Euclidean algorithm”, *Bull. Amer. Math. Soc.* 55 (1949), 1142–1146 所讨论的反例。

附录 A 校勘记录

本附录汇总需要实质修正、条件补充或术语说明的条目；正文相应处均保留“校勘”脚注。

1. 第一章第 2 条：Bézout 恒等式有一处排印错误，已改为 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 。
2. 第一章“多项式函数”段：将“数域/有穷多个元素”的对举改写为“无限域/有限域”，避免传统“数域”术语与有限域例子之间的混用。
3. 第二章矩阵乘法第 7 条：补明 $AB - BA = E$ 不可能的结论是在特征 0（更一般地，特征不整除 n ）的语境下成立。
4. 第三章第 1 节“例 2”：四元素加法表除 B 外还违反 C，不能证明 B 独立；已更换为只破坏 B 的反例。
5. 第三章第 1 节“例 7”：所列例子同时违反公理 F 与 G，不能证明 G 的独立性；已更换为仅违反 G 的严格反例。
6. 第三章第 2 节关于循环相邻和：由行列式 $D = 2$ 推出线性无关时，补出 $\text{char } F \neq 2$ 的条件。
7. 第三章第 4 节：说明“有限空间 / 有基底空间 / 自由空间”的旧式术语与现代模论“有限生成模 / 循环子模内直和 / 自由模”并不完全一致；正文仍沿用既有称谓。
8. 第四章非线性变换例 1：数值反例依赖存在 $k \neq 0, 1$ ；为排除二元域的无关例外，明确取 $F = \mathbb{R}$ 。
9. 第四章 $AB - BA = E$ ：与第二章一致，补明有限矩阵不可能性的特征条件。
10. 第五章等价关系第 2 例：余数分类的符号书写较含混，改用模 4 同余类直接

验证；结论与反例保持不变。

11. 第六章群元阶的单位根例：“ mn/d 次单位根”按“满足 $x^{mn/d} = 1$ ”理解，并不表示其精确阶必为 mn/d 。
12. 第七章“数域”例：含 $\sqrt[3]{2}$ 的三维有理系数对象记号与系数说明不一致；据上下文改为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$ 。
13. 第七章最大理想：将“不可约 $p(x) \in F[x]$ 所生成的最大理想”所在环由误排的 $F(x)$ 改为 $F[x]$ 。
14. 第七章因子分解：“素元”的定义对应现代通常所称的“不可约元”，而非一般意义下更强的 prime element；正文保留“素元”，并加术语校勘。
15. 第七章 $\mathbb{Q}[x]$ 中的 $(2, x)$ ：补明因为 2 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可逆，该理想等于整个 $\mathbb{Q}[x] = (1)$ ，以免把它误读为非平凡主理想。